



DIPLÔME DE MASTER

Mention **Mécanique**

Parcours : MNS

MÉMOIRE DE MASTER

PRÉSENTÉ PAR

TONGUE KEVIN

Modélisation des phénomènes de ségrégation granulaire à l'aide des chaînes de Markov inhomogènes

Mémoire soutenu le 02/09/2026

École :

Centrale Lyon ENISE, Centrale Lyon,
Université de Lyon

Laboratoire :

Georges Friedel (EMSE)
158 cours Fauriel, CS 62362, 42023 Saint-Étienne
Cedex 2

Encadrants :

Encadrants laboratoire/entreprise :
Guillaume Dumazer (EMSE)
Éric Serris (EMSE)
Cendrine Gatumel (RAPSODEE, Mines Albi)

Encadrant école :
Éric Feulvarch

Jury

Président(e) : M./Mme —

Membre : M./Mme —

Membre : M./Mme —

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier mes encadrants de stage, pour leur accompagnement rigoureux, leurs conseils avisés et leur disponibilité constante tout au long de ces six mois. Guillaume Dumazer pour sa vision et son interprétation de la physique du phénomène; Éric Serris pour ses conseils sur la construction des modèles, et des possibles applications. Cendrine Gatumel pour ses remarques les plus intéressantes qui ont permis de raisonner toujours plus dans un contexte industriel évitant une décorrélation entre le numérique et l'expérimental.

Mes remerciements s'adressent aux membres du jury pour l'évaluation de ce mémoire, ainsi qu'à l'ensemble des enseignants de l'ENISE pour la qualité de la formation dispensée.

Résumé

Omniprésents dans l'industrie — agroalimentaire, pharmacie, nucléaire, construction —, les milieux granulaires posent un défi majeur : maîtriser leur mélange et anticiper leur ségrégation. Ce mémoire développe une approche stochastique fondée sur les chaînes de Markov pour reproduire la dynamique de particules bidisperses (4 mm et 8 mm, 1030 grains) dans un tambour tournant à 4 rad/s, à partir de données de référence issues de simulations DEM (pas d'extraction 0,01 s, durée totale 60 s).

Le modèle repose sur une discrétisation spatiale du mélangeur suivie de l'estimation d'une matrice de transition à partir des déplacements inter-cellules observés durant une phase d'apprentissage. Quatre stratégies de maillage sont comparées : cartésienne, cylindrique, Voronoï/k-means et physique. Les résultats révèlent des dynamiques nettement distinctes entre petites et grandes particules. Si les chaînes homogènes offrent une première approximation acceptable, les chaînes inhomogènes suivent plus fidèlement l'évolution DEM. Enfin, un vecteur d'état fondé sur la teneur locale en petites particules s'avère bien plus discriminant qu'un simple comptage pour quantifier la ségrégation.

Mots-clés : milieux granulaires, mélange, ségrégation, DEM, chaîne de Markov, tambour tournant, modélisation stochastique.

Abstract

Granular media are ubiquitous in industry — food processing, pharmaceuticals, nuclear energy, construction — and controlling their mixing while anticipating segregation remains a critical challenge. This thesis develops a stochastic framework based on Markov chains to reproduce the dynamics of bidisperse particles (4 mm and 8 mm, 1030 grains) in a rotating drum at 4 rad/s, using reference data from DEM simulations (extraction step 0,01 s, total duration 60 s).

The model relies on a spatial discretization of the mixer followed by estimation of a transition matrix from inter-cell displacements observed during a learning phase. Four meshing strategies are compared : Cartesian, cylindrical, Voronoi/k-means and physics-based. The results reveal markedly different dynamics between small and large particles. While homogeneous chains provide a reasonable first approximation, inhomogeneous chains track the DEM evolution more faithfully. Moreover, a state vector based on the local fraction of small particles proves far more discriminant than a simple particle count for quantifying segregation.

Keywords : granular media, mixing, segregation, DEM, Markov chain, rotating drum, stochastic modelling.

Table des matières

1	Nomenclature	I
2	Introduction	I
3	Contexte et état de l'art	2
4	Matériel et méthodes	3
4.1	Matériau de référence	3
4.2	Principe de la simulation DEM	4
4.3	Du déterminisme particulière au formalisme markovien	5
4.3.1	Définition et construction du vecteur d'état	7
4.3.2	Construction de la matrice de transition	8
4.4	Méthodes de discrétisation	11
5	Résultats	17
5.1	Influence du choix de la méthode de discrétisation	18
5.1.1	Découpage cartésien	18
5.1.2	Découpage cylindrique	20
5.1.3	Découpage de Voronoï	23
5.1.4	Découpage physique	26
5.1.5	Comparaison des méthodes	28
5.2	Apport des chaînes inhomogènes	30
6	Discussion	31
7	Conclusion et perspectives	32
	Références bibliographiques	34
	Annexes	35
A	Justification des paramètres du modèle de Markov	35
A.1	Choix du pas de temps de Markov $\tau = 1,57 \text{ s}$	35
A.2	Choix du nombre de blocs d'apprentissage NLT	37
A.3	Choix de l'instant de départ $start = 1,57 \text{ s}$	40
A.4	Choix de l'écart entre blocs $step = 1,57 \text{ s}$	44
A.5	Justification des matrices distinctes par espèce	45
A.6	Illustration de la teneur locale	47

Table des figures

1	Géométrie du tambour tournant : (a) vue de face avec le lit granulaire incliné, (b) vue de côté . Le tambour de dimensions caractéristiques $D = 2R = 0.1m$ et $L = 0.1m$ tourne à $\omega = 4 \text{ rad/s}$ autour de l'axe z	4
2	Post-traitement 3D du matériau de référence : les 1030 particules aux diamètres réels (petites 4 mm en bleu, grandes 8 mm en rouge), (a) à l'état initial où les espèces sont séparées et (b) après un tour de tambour, lit en écoulement.	4
3	Bilan des actions mécaniques sur une particule de la zone d'équilibre du granulaire : force de contact normale $\mathbf{F}_{n,ij}$ et tangentielle $\mathbf{F}_{t,ij}$ au contact inter-grains, moment de rotation $\mathbf{M}_{r,ij}$, pesanteur $m_i \mathbf{g}$ et frottement tangentiel à la paroi entraînante. . .	5
4	Principe de la discrétisation spatiale : le tambour est partitionné en cellules au sein desquelles la dynamique particulaire est agrégée.	6
5	Algorithme de construction et d'exploitation du modèle de Markov : les données DEM servent d'abord à ajuster le partitionneur sur le régime permanent, puis à labelliser chaque particule à chaque instant; les vecteurs d'état de comptage qui en découlent alimentent l'apprentissage de la ou des matrices de transition, la prédiction, et enfin la validation par confrontation à la référence DEM.	7
6	Chronologie des paramètres temporels de l'apprentissage : à partir de <i>start</i> , chaque bloc fournit des paires $(t, t + \tau)$ échantillonnées tous les dt ; les NLT blocs successifs, décalés de <i>step</i> , sont moyennés (chaîne homogène) ou conservés séparément (chaîne inhomogène).	10
7	Construction de la matrice de transition à partir des déplacements inter-cellules observés dans le mélangeur discrétisé.	11
8	Principe de la chaîne inhomogène : une matrice de transition distincte est associée à chaque intervalle de temps.	11
9	Principe du découpage cartésien : la partie utile du mélangeur est segmentée en cellules parallélépipédiques de volume constant, numérotées dans l'ordre lexicographique $x \rightarrow y \rightarrow z$	13
10	Principe du découpage cylindrique : (a) coupe transverse montrant les intervalles radiaux (r) et angulaires (θ); (b) vue de côté montrant les tranches axiales (z). La numérotation globale suit l'ordre radial $\rightarrow$ angulaire $\rightarrow$ axial.	14
11	Principe des découpages statistiques par k-moyennes : (a) découpage de Voronoï fondé sur les seules positions; (b) découpage physique dont le vecteur de caractéristiques intègre la norme de la vitesse.	16
12	Espace des caractéristiques du découpage physique : positions des 1030 particules colorées par la norme de leur vitesse, (a) cumulées sur la fenêtre d'apprentissage (cinq tours du régime permanent) et (b) à un instant de la phase de prédiction. La zone active de surface (vitesses élevées, teintes claires) se distingue nettement de la zone passive du cœur du lit (vitesses faibles, teintes sombres) : c'est ce contraste que la quatrième caractéristique $\ \mathbf{v}_p\ $ permet de séparer.	17

13	Mélangeur discrétisé en cours de simulation : chaque couleur identifie une cellule (<i>cell_id</i>) du découpage. Les cellules du bas, en zone passive, sont nettement plus peuplées que celles de la surface ; les petites particules (mises en évidence) se concentrent dans certaines cellules, signature de la ségrégation.	18
14	Post-traitement 3D du découpage cartésien ($5 \times 2 \times 1$, 10 cellules) : particules aux diamètres réels colorées par le label <i>cell_id</i> de leur cellule, à $t = 1,57$ s.	19
15	Matrices de transition (découpage cartésien) construites séparément pour chaque espèce.	20
16	Découpage cylindrique : partitions obtenues pour différentes résolutions (de 36 à 3600 cellules) sur les 1030 particules, en vue 3D (haut) et en coupe z (bas). L'indicateur σ/μ quantifie le déséquilibre des populations de cellules.	21
17	Post-traitement 3D du découpage cylindrique ($n_r = 2$, $n_\theta = 5$, 10 cellules) : particules aux diamètres réels colorées par le label <i>cell_id</i> de leur cellule, à $t = 1,57$ s. . .	21
18	Matrices de transition construites à partir des données DEM pour le découpage cylindrique (10 cellules, $n_r = 2$, $n_\theta = 5$, mode à aire constante, $\tau = 1,57$ s), séparément pour chaque espèce. La structure en blocs suit la numérotation radiale $\rightarrow$ angulaire ; la condition de stochasticité en colonne est vérifiée sur toutes les colonnes.	22
19	Découpage cylindrique : RSD de la teneur en petites particules, DEM (trait continu) vs prédictions markoviennes homogène et inhomogène ($\tau = 1,57$ s, données DEM réelles).	23
20	Post-traitement 3D du découpage de Voronoï (10 cellules) : particules aux diamètres réels colorées par le label <i>cell_id</i> de leur cellule, à $t = 1,57$ s.	24
21	Matrices de transition (découpage de Voronoï) pour chaque espèce.	24
22	Évolution temporelle du nombre de particules par cellule (vecteur d'état de type comptage).	25
23	Évolution de la teneur locale en petites particules (vecteur d'état de type ségrégation).	25
24	RSD de la concentration en petites particules : comparaison DEM / prédiction markovienne (découpage de Voronoï).	26
25	Post-traitement 3D du découpage physique (10 cellules) : particules aux diamètres réels colorées par le label <i>cell_id</i> de leur cellule, à $t = 1,57$ s. Les cellules suivent les iso-vitesses de l'écoulement.	26
26	Contenu d'une cellule du découpage physique (cellule la plus peuplée, $t = 1,57$ s) : les particules de la cellule sont mises en évidence (petites en bleu, grandes en rouge), le reste du lit est estompé. Le dénombrement par espèce donne directement la teneur locale de la cellule.	27
27	Matrices de transition (découpage physique) pour chaque espèce.	28
28	Influence de la méthode de découpage sur la prédiction (données DEM réelles) : RSD DEM vs prédiction markovienne homogène pour les quatre méthodes, à nombre de cellules identique (10 cellules) et à paramètres identiques ($\tau = 1,57$ s, deux blocs d'apprentissage). L'écart moyen est indiqué dans le titre de chaque cadran.	29
29	Évolution de la teneur en petites particules : découpage physique, chaîne inhomogène.	31

30	RSD de la concentration en petites particules : DEM vs. Markov homogène et inhomogène (découpage physique).	31
31	Correspondance entre le pas de temps de Markov τ et un tour complet du tambour tournant à $\omega = 4 \text{ rad/s}$: $\tau = 2\pi/\omega \approx 1,57 \text{ s} = 157 \text{ pas DEM}$	35
32	Influence du pas de temps de Markov τ sur la cinétique de mélange prédite, calculée sur les données DEM (découpage physique, 10 cellules) : RSD DEM de la teneur en petites particules (noir) et prédictions markoviennes homogènes pour τ de 0,1 s à 10 s. La courbe épaisse correspond à la valeur retenue $\tau = 1,57 \text{ s}$	36
33	Étude complémentaire de l'influence de τ (découpage physique, 30 cellules) : RSD de la DEM (noir) et prédictions markoviennes pour τ de 0,1 s à 10 s.	37
34	Étude de sensibilité au nombre de blocs d'apprentissage NLT , calculée sur les données DEM (découpage physique, 10 cellules, $\tau = \text{step} = 1,57 \text{ s}$) : erreur moyenne $ \text{RSD}_{\text{Markov}} - \text{RSD}_{\text{DEM}} $ sur la fenêtre de prédiction.	38
35	Influence du nombre de blocs d'apprentissage NLT sur la qualité du modèle (découpage physique, 10 cellules, $\tau = 1,57 \text{ s}$) : écart temporel RMS $ \text{Markov} - \text{DEM} $ (gauche) et carte des écarts absolus par cellule (droite) (axes de ces figures d'archive en centièmes de seconde).	39
36	Teneur en petites particules par cellule, DEM (traits pleins) vs Markov (pointillés), pour $NLT = 1$ et $NLT = 50$ (découpage physique, 10 cellules).	40
37	Justification du choix de start : RSD DEM de la teneur en petites particules et prédictions markoviennes homogènes propagées depuis $t = 0 \text{ s}$, dont la matrice est apprise soit en incluant le régime transitoire ($\text{start} = 0 \text{ s}$, gris), soit sur le régime permanent ($\text{start} = 1,57 \text{ s}$, couleur), pour les quatre méthodes de découpage. La zone grisée matérialise le régime transitoire; l'écart moyen $ \text{RSD}_{\text{Markov}} - \text{RSD}_{\text{DEM}} $ est indiqué dans chaque légende.	41
38	Étude d'influence du paramètre start (découpage de Voronoï, 10 cellules, grandes particules, $NLT = 1$, $\tau = \text{step} = 1,57 \text{ s}$) : écart temporel RMS et carte des écarts absolus par cellule pour $\text{start} = 1,57 \text{ s}$, 3,14 s et 15,7 s (axes de ces figures d'archive en centièmes de seconde).	43
39	Étude de sensibilité à l'écart entre blocs step , calculée sur les données DEM (découpage physique, 10 cellules, $NLT = 3$, $\tau = 1,57 \text{ s}$) : erreur moyenne $ \text{RSD}_{\text{Markov}} - \text{RSD}_{\text{DEM}} $ sur la fenêtre de prédiction. La ligne pointillée marque la valeur retenue $\text{step} = \tau = 1,57 \text{ s}$	45
40	Justification des matrices distinctes par espèce : RSD DEM de la teneur en petites particules vs prédictions markoviennes construites sans distinction d'espèce (matrice unique, gris) et avec distinction (matrices par espèce, couleur), pour les quatre méthodes de découpage.	46
41	Illustration de la teneur locale en petites particules c_i dans un découpage cartésien : rapport du nombre de petites particules (bleu) au nombre total de particules de la cellule. Les écarts de teneur entre cellules signent la ségrégation.	47

Liste des tableaux

1	Caractéristiques du mélange granulaire simulé	3
2	Paramètres de construction du modèle de Markov et valeurs retenues. Les justifications quantitatives sont données en annexe A.	9
3	Écart moyen $ \text{RSD}_{\text{Markov}} - \text{RSD}_{\text{DEM}} $ (adimensionnel) sur la fenêtre de prédiction, par méthode de découpage à nombre de cellules identique (10 cellules, chaîne homogène, $\tau = 1,57$ s).	29
4	Erreur de prédiction markovienne par méthode de discrétisation et par espèce. . . .	30
5	RSD DEM de la teneur en petites particules (adimensionnel) à quelques instants, par méthode de découpage : le régime transitoire ($t < 1,57$ s) présente des valeurs hautes et erratiques; la décroissance s’installe au-delà.	41
6	Synthèse de l’étude d’influence du <i>start</i> (découpage de Voronoï, 10 cellules, grandes particules) : niveau d’écart RMS $ \text{Markov} - \text{DEM} $ en régime établi.	44
7	Écart moyen $ \text{RSD}_{\text{Markov}} - \text{RSD}_{\text{DEM}} $ (adimensionnel) selon que la matrice de transition distingue ou non les espèces.	46

I Nomenclature

$S(t_k)$: vecteur d'état, vecteur de taille N dont chacune des composantes $S_i(t_k)$ représente le nombre de particules (ou la teneur en une espèce) dans la cellule i à l'instant t_k

$S_i(t_k)$: composante du vecteur d'état $S(t_k)$, représente le nombre de particules dans la cellule i à l'instant t_k

t_k : instant d'observation du mélangeur, instant de prédiction du modèle de markov

$\gamma_{j \rightarrow i}$: probabilité de transition d'une particule de la cellule j vers la cellule i

N : nombre de cellules issue de la discrétisation du mélangeur

$\mathbf{P}$: matrice de transition, de taille $N \times N$

τ : pas de temps de Markov, écart entre deux instants d'observation t_k et t_{k+1}

NLT : nombre de blocs (tours) d'apprentissage utilisés pour construire la matrice de transition

$start$: premier instant DEM utilisé pour la phase d'apprentissage

$step$: écart entre les débuts de deux blocs d'apprentissage consécutifs

dt : pas de raffinement temporel à l'intérieur d'un bloc d'apprentissage

ω : vitesse de rotation du tambour

ω_i : vitesse de rotation de la particule i

RSD : écart-type relatif (*Relative Standard Deviation*), indicateur d'homogénéité du mélange

2 Introduction

Qu'il s'agisse de comprimer des poudres pharmaceutiques, de doser des granulats pour la construction ou de conditionner des céréales, les milieux granulaires interviennent dans un spectre industriel remarquablement large. Or, dès que des particules de tailles ou de densités différentes cohabitent, la ségrégation menace l'homogénéité du produit et, par là même, la qualité du procédé. Comprendre, prédire afin de contrôler ces phénomènes de tri spontané constitue donc un enjeu à la fois scientifique et économique de premier plan.

La simulation par la méthode des éléments discrets (DEM, *Discrete Element Method*) offre une description exhaustive de la dynamique particulaire en résolvant, à chaque pas de temps de l'ordre de 10^{-6} s, l'ensemble des contacts inter-grains et grain-paroi. Cette finesse a toutefois un coût en ressources numériques qui rend la méthode prohibitive dès que le nombre de particules atteint des ordres de grandeur industriels. D'où l'idée de substituer à la trajectoire déterministe de chaque grain un modèle probabiliste opéré à l'échelle de cellules spatiales.

L'objectif de ce travail est précisément de construire et d'évaluer un tel modèle stochastique — une chaîne de Markov — capable de reproduire les mécanismes de ségrégation observés dans une simulation DEM de référence. Or la qualité d'un tel modèle dépend d'abord de la manière dont le mélangeur est discrétisé : c'est le maillage qui définit les états de la chaîne, et donc la finesse avec laquelle la physique du mélange est capturée. La problématique qui sert de fil conducteur à ce mémoire peut alors se formuler ainsi : **quelle est l'influence des méthodes de découpage du mélangeur sur la construction du modèle de Markov, et dans quelle mesure les chaînes inhomogènes doivent-elles être préconisées par rapport aux chaînes homogènes ?**

Pour y répondre, nous disposons d’une simulation DEM portant sur 1030 particules bidisperses (350 de diamètre 4 mm, 680 de diamètre 8 mm), représentatives d’un mélange semoule/blé, confinées dans un tambour tournant à 4 rad/s. Les positions sont enregistrées tous les 0,01 s pendant 60 s, soit 6000 instants d’observation.

Le mémoire s’organise comme suit. La section 3 replace l’étude dans son contexte bibliographique. La section 4 détaille le matériau de référence, le formalisme markovien et les stratégies de discrétisation, en justifiant chacun des choix méthodologiques ; la justification quantitative des paramètres du modèle (τ , NLT , *start*, *step*) est reportée en annexe A. La section 5 expose les résultats obtenus, structurés autour de la double question de l’influence du découpage et de l’apport des chaînes inhomogènes. La section 7 conclut et ouvre plusieurs perspectives.

3 Contexte et état de l’art

La méthode des éléments discrets. La simulation numérique des milieux granulaires repose très largement sur la méthode des éléments discrets introduite par Cundall et Strack [1]. Cette approche déterministe considère chaque grain comme un corps rigide dont le mouvement est régi par le principe fondamental de la dynamique : à chaque pas de temps, le bilan des actions mécaniques — forces de contact normales et tangentielles entre particules et entre particules et parois, pesanteur — est intégré pour actualiser les accélérations, puis les vitesses et enfin les positions de l’ensemble des grains. Initialement développée pour les assemblées de disques et de sphères en géomécanique, la DEM s’est imposée comme l’outil de référence pour l’étude des procédés particuliers : elle donne accès à une information complète à l’échelle du grain (trajectoires, forces de contact, vitesses), au prix toutefois d’un pas de temps très faible (de l’ordre de 10^{-6} s) imposé par la raideur des contacts. Ce coût numérique restreint son emploi à des systèmes de taille modeste au regard des milliards de particules mises en jeu dans les procédés industriels, et motive le recours à des modèles réduits, opérant à une échelle plus grossière.

Les chaînes de Markov dans les procédés particuliers. Parmi ces modèles réduits, les chaînes de Markov occupent une place de choix dans le génie des procédés particuliers. Berthiaux et Mizonov [2] en dressent une revue de référence : en découpant l’appareil en un nombre fini de cellules et en décrivant l’évolution de la matière par des probabilités de transition entre ces cellules, le formalisme markovien permet de modéliser une grande variété d’opérations unitaires — mélange de poudres, broyage, classification, écoulement en lits fluidisés ou en mélangeurs statiques — avec un nombre réduit de paramètres et un coût de calcul très faible. Les auteurs soulignent la souplesse de l’approche, qui s’accommode aussi bien de chaînes homogènes (probabilités constantes dans le temps) que de chaînes inhomogènes ou non linéaires, et sa capacité à relier des grandeurs macroscopiques observables (profils de concentration, indices de mélange) à une description probabiliste de la dynamique interne du procédé. C’est dans cette filiation que s’inscrit le présent travail, qui utilise la DEM comme source d’apprentissage des probabilités de transition.

La modélisation du mélange granulaire par des approches markoviennes adossées à la DEM a émergé au cours des deux dernières décennies comme une alternative prometteuse à la DEM complète. Doucet et al. [3] ont été parmi les premiers à montrer qu’un processus de Markov stationnaire,

construit à partir de données DEM de particules monodisperses, permettait de transiter d’une description déterministe à l’échelle du grain vers une description probabiliste à l’échelle de cellules.

Hu et Liu [4] ont étendu cette démarche à des tambours rotatifs fonctionnant à différentes vitesses de rotation, mettant en évidence la capacité des modèles markoviens à réduire drastiquement le coût de simulation tout en préservant une information macroscopique pertinente sur la cinétique de mélange. Tjakra et al. [5] ont, de leur côté, analysé la dynamique collective de systèmes particulaires par chaînes de Markov, confirmant l’intérêt de ces approches lorsque le nombre de grains interdit une simulation DEM exhaustive.

Ces travaux convergent vers un constat : la qualité d’un modèle markovien granulaire dépend étroitement de trois choix — la méthode de maillage, la variable d’état retenue et la capacité du modèle à distinguer les dynamiques propres à chaque classe granulométrique. C’est sur ce triple constat que s’appuie la présente étude.

4 Matériel et méthodes

Cette section décrit successivement : le matériau de référence et la géométrie du tambour (§4.1); le principe de la simulation DEM qui fournit les données d’apprentissage (§4.2); le formalisme markovien — vecteur d’état, matrice de transition, chaînes homogène et inhomogène — ainsi que les paramètres qui gouvernent sa construction (§4.3); enfin les méthodes de discrétisation spatiale du mélangeur (§4.4). Chaque choix méthodologique est justifié au fil du texte; les études de sensibilité qui étayent quantitativement le choix des paramètres τ , NLT , $start$ et $step$ sont regroupées en annexe A.

4.1 Matériau de référence

La simulation de référence met en scène un mélange bidisperse représentatif d’un couple semoule/blé dans un tambour tournant. Les caractéristiques du mélange sont résumées au tableau 1.

TABLE 1 – Caractéristiques du mélange granulaire simulé

Diamètre	4 mm	8 mm
Nombre de particules	350	680

Le mélangeur est un tambour cylindrique tournant autour de son axe horizontal z à la vitesse de rotation constante $\omega = 4 \text{ rad/s}$. La figure 1 en donne la géométrie : la vue de face (plan $x-y$) montre le lit de particules incliné par l’entraînement de la paroi, avec sa zone active de surface, lit du mélange où les grains dévalent et sa zone passive, zone d’équilibre en profondeur où ils sont transportés en bloc comme précisé par Morrison et al. [6]; la vue de côté (plan $y-z$) précise les dimensions caractéristiques, le diamètre $D = 2R = 0.1m$ et la longueur axiale $L = 0.1m$. Dans la pratique, les limites exactes de la partie utile ne sont pas imposées a priori : elles sont recalées sur l’enveloppe des positions des particules observées durant le régime permanent de la simulation DEM (phase dite de *fit*), ce qui évite de découper dans le vide et garantit que chaque cellule du maillage a une chance d’être peuplée.

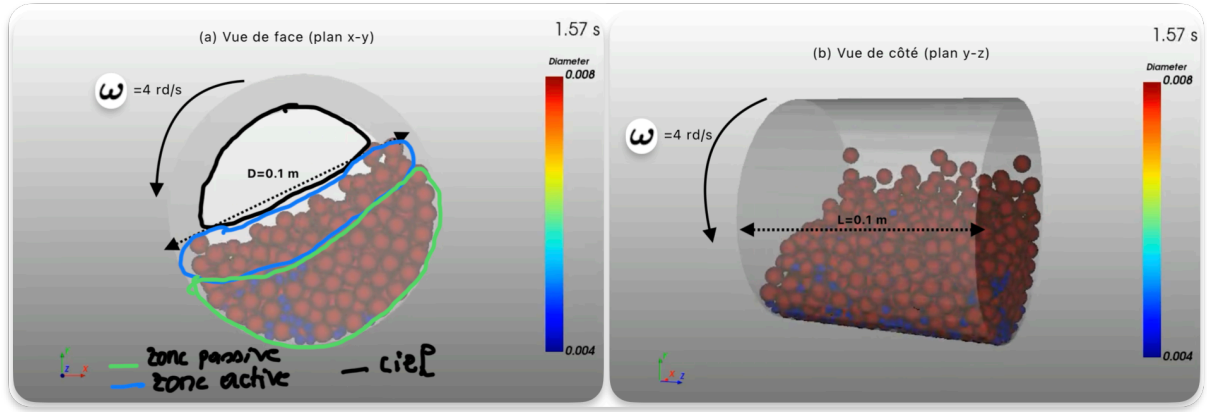


FIGURE 1 – Géométrie du tambour tournant : (a) vue de face avec le lit granulaire incliné, (b) vue de côté . Le tambour de dimensions caractéristiques $D = 2R = 0.1\text{ m}$ et $L = 0.1\text{ m}$ tourne à $\omega = 4\text{ rad/s}$ autour de l'axe z .

Les positions de l'ensemble des grains sont enregistrées tous les 0,01 s sur 60 s, soit 6000 instants d'observation. Cette base constitue la référence à partir de laquelle les matrices de transition sont estimées et les prédictions markoviennes sont validées. La figure 2, issue du post-traitement 3D des données (rendu par sphères aux diamètres réels, à la manière de pyvista), montre le système simulé : à l'état initial, les 350 petites particules occupent une couche distincte sous les 680 grandes ; après un tour, le lit est en écoulement et l'inclinaison de la surface libre apparaît.

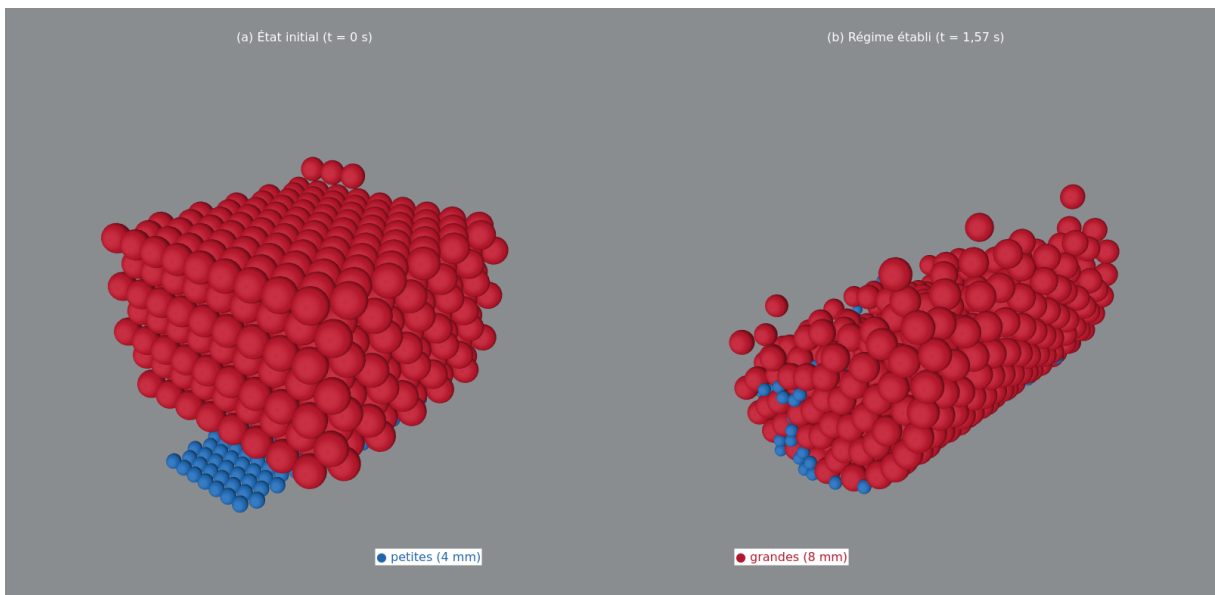


FIGURE 2 – Post-traitement 3D du matériau de référence : les 1030 particules aux diamètres réels (petites 4 mm en bleu, grandes 8 mm en rouge), (a) à l'état initial où les espèces sont séparées et (b) après un tour de tambour, lit en écoulement.

4.2 Principe de la simulation DEM

La DEM résout le mouvement de chaque particule en intégrant le bilan des actions mécaniques — forces de contact normales et tangentielles, moment de rotation, gravité — selon :

$$m_i \ddot{\mathbf{x}}_i = \sum_{j \in \mathcal{C}_i} (\mathbf{F}_{n,ij} + \mathbf{F}_{t,ij}) + m_i \mathbf{g}, \quad (1)$$

$$I_i \dot{\boldsymbol{\omega}}_i = \sum_{j \in \mathcal{C}_i} \mathbf{M}_{r,ij}, \quad (2)$$

où m_i , I_i , $\mathbf{x}_i$ et $\boldsymbol{\omega}_i$ désignent respectivement la masse, le moment d'inertie, la position et la vitesse angulaire de la particule i ; $\mathcal{C}_i$ est l'ensemble de ses contacts; $\mathbf{g}$ est l'accélération gravitationnelle.

La figure 3 illustre ce bilan dans le cas du tambour tournant : une particule du lit subit, au niveau de chacun de ses contacts, une force normale $\mathbf{F}_{n,ij}$ et une force tangentielle $\mathbf{F}_{t,ij}$; c'est le frottement tangentiel à la paroi qui entraîne le lit dans la rotation, tandis que la pesanteur ramène en permanence les grains de la zone active vers le bas de la pente. La compétition entre ces actions tangentielles motrices et la gravité est précisément à l'origine de l'écoulement en surface et, pour un mélange bidisperse, des mécanismes de percolation qui produisent la ségrégation.

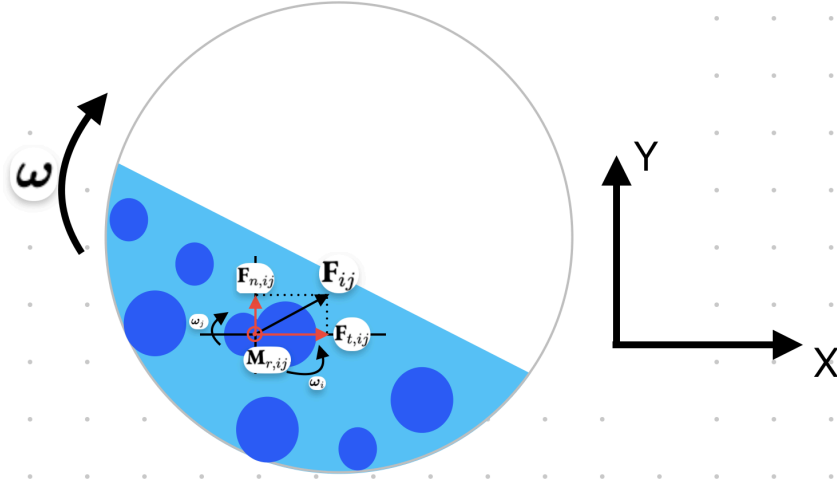


FIGURE 3 – Bilan des actions mécaniques sur une particule de la zone d'équilibre du granulaire : force de contact normale $\mathbf{F}_{n,ij}$ et tangentielle $\mathbf{F}_{t,ij}$ au contact inter-grains, moment de rotation $\mathbf{M}_{r,ij}$, pesanteur $m_i \mathbf{g}$ et frottement tangentiel à la paroi entraînante.

Pour capturer fidèlement ces interactions de contact, le pas de temps de simulation est très faible (de l'ordre de 10^{-6} s), ce qui rend la méthode difficilement applicable à l'échelle industrielle où des milliards de particules sont en interaction. C'est cette limite qui justifie le passage à l'approche stochastique décrite ci-après.

4.3 Du déterminisme particulaire au formalisme markovien

Plutôt que de suivre individuellement chaque grain, l'approche stochastique regroupe les particules dans des cellules issues d'une discrétisation spatiale de la **zone utile** du mélangeur constituée par la zone active et la zone passive, comme le montre la figure 4, permettant de suivre l'évolution du mélange à l'échelle des cellules. Le modèle de Markov est le couple (vecteur d'état initial, matrice de transition). Des probabilités de saut entre cellules sont alors appliquées afin de reproduire la dynamique

des particules dans le mélangeur sur une série d'instants discrets. Ce changement d'échelle autorise un pas de temps de prédiction nettement plus grand et un coût en ressources computationnelles réduit.

En quelques mots, le principe est le suivant — chacun de ces éléments est détaillé dans les paragraphes qui suivent. L'état du mélangeur à un instant t_k est décrit par un vecteur $\mathbf{S}(t_k)$ dont chaque composante représente le nombre de particules contenues dans une cellule. À partir des probabilités de saut $\gamma_{j \rightarrow i}$ d'une cellule j vers une cellule i , le nombre de particules dans la cellule i à l'instant suivant s'obtient par :

$$S_i(t_{k+1}) = \sum_{j=0}^{N-1} \gamma_{j \rightarrow i} S_j(t_k). \quad (3)$$

Le modèle de Markov est construit sur ce vecteur de *comptage*; pour évaluer le modèle et observer la ségrégation, on construira en fin de chaîne un vecteur en termes de *teneur* en une espèce (§4.3.1).

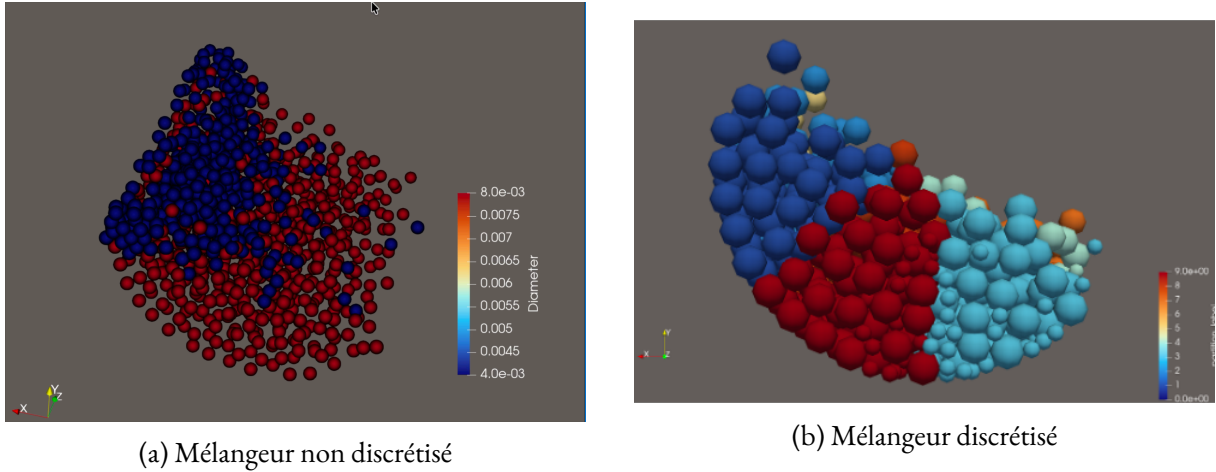


FIGURE 4 – Principe de la discrétisation spatiale : le tambour est partitionné en cellules au sein desquelles la dynamique particulaire est agrégée.

La construction du modèle se fait suivant trois étapes principales, détaillées dans les paragraphes qui suivent : la discrétisation du mélangeur, la construction du vecteur d'état initial, et la construction de la matrice de transition. La figure 5 résume l'algorithme complet, de la donnée DEM à la validation, en rappelant les points importants de chaque étape.

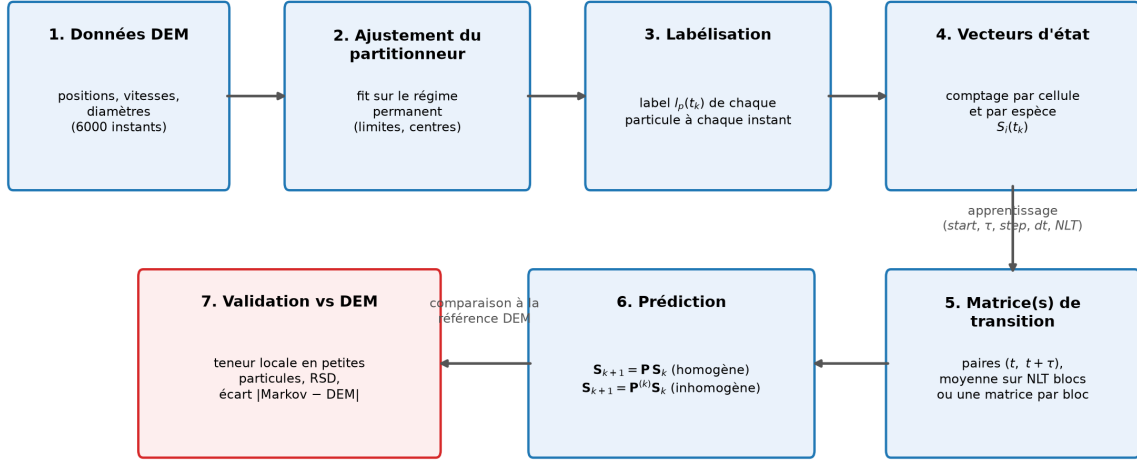


FIGURE 5 – Algorithme de construction et d’exploitation du modèle de Markov : les données DEM servent d’abord à ajuster le partitionneur sur le régime permanent, puis à labelliser chaque particule à chaque instant; les vecteurs d’état de comptage qui en découlent alimentent l’apprentissage de la ou des matrices de transition, la prédiction, et enfin la validation par confrontation à la référence DEM.

4.3.1 Définition et construction du vecteur d’état

On considère l’état du mélangeur à un instant t_k défini par le contenu de chacune des N cellules issues de la discrétisation, rassemblé dans un vecteur colonne $\mathbf{S}$ de taille N :

$$\mathbf{S}(t_k) = \begin{bmatrix} S_0(t_k) \\ S_1(t_k) \\ \vdots \\ S_{N-1}(t_k) \end{bmatrix}, \quad (4)$$

où la composante $S_i(t_k)$, $i \in [0, N - 1]$, est le **nombre de particules** présentes dans la cellule i à l’instant t_k . C’est ce vecteur de comptage — et lui seul — qui sert à construire le modèle de Markov : les matrices de transition étant estimées séparément pour chaque espèce (§4.3.2), le comptage est effectué par espèce (nombre de petites particules par cellule pour la matrice des petites, nombre de grandes pour celle des grandes).

On définit par ailleurs la **teneur locale** en une espèce de la cellule i , c’est-à-dire le nombre de particules de cette espèce rapporté au nombre total de particules de la cellule. Cette grandeur ne participe pas à la construction du modèle : elle est reconstruite en fin de chaîne, à partir des comptages prédits pour chaque espèce, afin d’évaluer le modèle et d’observer la ségrégation — elle discrimine les zones enrichies ou appauvries en une espèce là où le comptage brut ne renseigne que sur l’occupation du mélangeur. La figure 41, en annexe A.6, illustre cette teneur locale sur un découpage cartésien.

Concrètement, le vecteur d’état se construit de la manière suivante. Une fois le mélangeur discrétisé, chaque particule se voit attribuer un **label** dépendamment de son appartenance à une cellule : à l’instant t_k , la particule p de coordonnées (x_p, y_p, z_p) reçoit le label $l_p(t_k) \in [0, N - 1]$ de la cellule qui la contient. Cette labélisation est effectuée par un objet *partitionneur*, propre à chaque méthode

de découpage (§4.4), qui est ajusté une seule fois sur le régime permanent puis appliqué à l'identique sur tous les pas de temps : les labels ainsi produits constituent la référence DEM avec laquelle la prédiction de Markov sera comparée. Le vecteur d'état de comptage s'obtient alors en dénombrant, pour chaque cellule i , les particules dont le label vaut i :

$$S_i(t_k) = \sum_{p=1}^{N_p} \phi_p(i, t_k), \quad \phi_p(i, t_k) = \begin{cases} 1 & \text{si } l_p(t_k) = i, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \quad (5)$$

où $\phi_p(i, t_k)$ est la fonction indicatrice de l'appartenance de la particule p à la cellule i , et N_p le nombre de particules. Le vecteur de type teneur s'en déduit en rapportant le comptage d'une espèce au comptage total de la cellule.

À partir des probabilités de saut $\gamma_{j \rightarrow i}$ des cellules j vers une cellule i , on peut calculer le nombre de particules dans la cellule i à l'instant t_{k+1} :

$$S_i(t_{k+1}) = \sum_{j=0}^{N-1} \gamma_{j \rightarrow i} S_j(t_k). \quad (6)$$

4.3.2 Construction de la matrice de transition

La matrice de transition $\mathbf{P}$ encode la probabilité qu'une particule quitte la cellule source j (colonne) pour rejoindre la cellule d'arrivée i (ligne) durant un intervalle $\tau = t_{k+1} - t_k$, appelé **pas de temps de Markov** : son terme général est précisément la probabilité de saut introduite en (3), $P_{i,j} = \gamma_{j \rightarrow i}$. Elle est estimée en observant, entre deux instants séparés de τ , les déplacements des particules d'une cellule vers une autre (figure 7) : deux vecteurs d'états — $\mathbf{S}(t_k)$ et $\mathbf{S}(t_{k+1})$ — sont construits aux instants t_k et t_{k+1} respectivement, et les paires de labels $(l_p(t_k), l_p(t_{k+1}))$ fournissent les comptages de transition. Cette observation est répétée sur une période dite **temps d'apprentissage** couvrant NLT paires d'instants, et les probabilités obtenues sont moyennées :

$$P_{i,j} = \frac{1}{NLT} \sum_{n=1}^{NLT} \frac{1}{\phi(j, t_{n-1})} \sum_{p=1}^{N_p} \phi_p(i, t_n) \phi_p(j, t_{n-1}), \quad (7)$$

où NLT est le nombre d'instants d'apprentissage, $\phi_p(i, t_n)$ la fonction indicatrice définie en (5), et $\phi(j, t_{n-1}) = \sum_p \phi_p(j, t_{n-1})$ le nombre total de grains dans la cellule j .

Pourquoi moyenner les probabilités de transition? Une seule paire d'instants (t_{n-1}, t_n) ne fournit qu'un échantillon limité de transitions : avec 1030 particules réparties dans N cellules, certaines transitions rares peuvent être manquées ou au contraire sur-représentées par le hasard d'une configuration particulière. La moyenne sur les NLT blocs d'apprentissage de l'équation (7) réduit ce bruit statistique et produit une matrice plus représentative de la dynamique moyenne du régime permanent. Ce choix est étayé quantitativement par l'étude de sensibilité au paramètre NLT présentée en annexe A.2.

Paramètres de construction et justification. Quatre paramètres gouvernent la construction de la matrice; leurs valeurs retenues sont rassemblées au tableau 2 et la figure 6 en donne la chronologie sur l'axe du temps :

- $\tau = 1,57$ s (soit 157 pas d'extraction DEM) : le pas de temps de Markov est calé sur la durée d'un tour complet du tambour tournant à $\omega = 4$ rad/s, soit $2\pi/\omega \approx 1,57$ s. Ce choix, physiquement interprétable, garantit que les particules ont le temps de se déplacer d'une cellule à l'autre entre deux observations (justification détaillée en annexe A.1);
- **start** = 1,57 s : le premier instant utilisé pour l'apprentissage est choisi au début du régime permanent. Le début de simulation (régime transitoire) est volontairement écarté : les tout premiers instants correspondent à la mise en mouvement du lit, durant laquelle les probabilités de transition ne sont représentatives ni du mélange établi ni de la ségrégation en cours de formation; apprendre sur cette phase biaiserait la matrice. L'étude comparative sur plusieurs valeurs de *start* est donnée en annexe A.3;
- **step** = 1,57 s : lorsque plusieurs blocs d'apprentissage sont utilisés ($NLT > 1$), *step* désigne l'écart entre les débuts de deux blocs consécutifs. Prendre $step = \tau$ fait se succéder les blocs sans recouvrement ni trou, chaque bloc correspondant à un tour de tambour supplémentaire (justification en annexe A.4);
- **dt** : à l'intérieur d'un bloc, les paires d'instants $(t, t + \tau)$ sont échantillonnées tous les *dt* pas de temps DEM. Cette stratégie de raffinement temporel entre les pas de temps démultiplie le nombre de paires observées : elle assure que chaque cellule source est visitée suffisamment souvent au cours de l'apprentissage, ce qui évite les colonnes vides — donc les divisions par zéro et les *NaN* — dans la matrice de transition. Ces *NaN* auraient pu être remplacés par des *zéro* pour un soucis correspondance numérique; mais il n'auraient pas de signification physique.

TABLE 2 – Paramètres de construction du modèle de Markov et valeurs retenues. Les justifications quantitatives sont données en annexe A.

Paramètre	Valeur	Signification	Justification
τ	1,57 s	pas de temps de Markov	un tour de tambour (annexe A.1)
<i>start</i>	1,57 s	début de l'apprentissage	début du régime permanent (annexe A.3)
<i>step</i>	1,57 s	écart entre blocs	blocs contigus, un tour chacun (annexe A.4)
<i>NLT</i>	1 à 50	nombre de blocs	étude de sensibilité (annexe A.2)
<i>dt</i>	$\max(1, step/100)$	raffinage temporel	éviter les NaN dans P

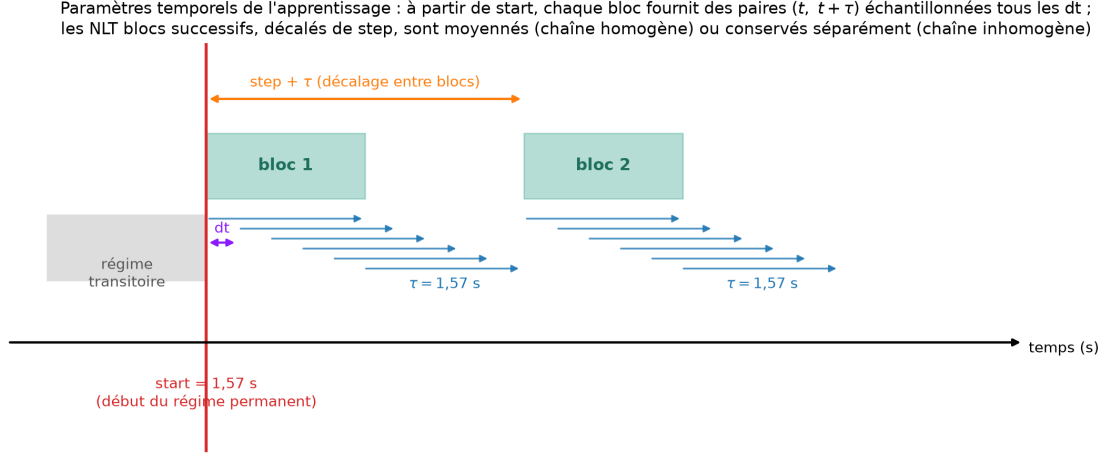


FIGURE 6 – Chronologie des paramètres temporels de l'apprentissage : à partir de *start*, chaque bloc fournit des paires $(t, t + \tau)$ échantillonnées tous les dt ; les NLT blocs successifs, décalés de *step*, sont moyennés (chaîne homogène) ou conservés séparément (chaîne inhomogène).

Vérifications de cohérence. La normalisation par $\phi(j, t_{n-1})$ dans l'équation (7) assure le caractère stochastique en colonne de la matrice :

$$P_{ij} \geq 0, \quad \sum_i P_{ij} = 1. \quad (8)$$

Ces deux conditions sont vérifiées et validées pour chacun des modèles construits : la positivité découle du fait que l'on travaille dans un espace probabilisé, et la condition de somme unitaire traduit simplement le fait que toutes les particules quittant la cellule source j se retrouvent quelque part dans le mélangeur à l'instant suivant. Implicitement, sa validation signifie que la phase d'apprentissage est suffisamment longue pour voir les particules se déplacer d'une partition à l'autre, évitant des NaN dans la matrice.

Deux matrices distinctes par espèce. Les petites et les grandes particules n'ayant pas la même dynamique — les petites percolent à travers le lit tandis que les grandes remontent en surface —, une matrice de transition unique moyennerait deux comportements physiquement distincts. Deux matrices sont donc estimées séparément, en appliquant un masque sur les labels afin de ne compter que les particules d'une espèce donnée. Ce choix est justifié quantitativement par l'étude de sensibilité de l'annexe A.5, qui compare l'erreur de prédiction du modèle construit sans distinction d'espèce (matrice unique) à celle du modèle construit avec distinction (matrices par espèce), pour les quatre méthodes de découpage.

Chaîne homogène. Lorsque $\mathbf{P}$ est supposée invariante dans le temps, la prédiction à n pas s'écrit :

$$\mathbf{S}(t + n\tau) = \mathbf{P}^n \mathbf{S}(t). \quad (9)$$

Chaîne inhomogène. Pour capturer l'évolution temporelle des probabilités, on estime une séquence de matrices $\{\mathbf{P}^{(k)}\}$ — une par bloc d'apprentissage, sans moyenne entre blocs — et la prédiction de-

vient :

$$\mathbf{S}_{k+1} = \mathbf{P}^{(k)} \mathbf{S}_k. \quad (10)$$

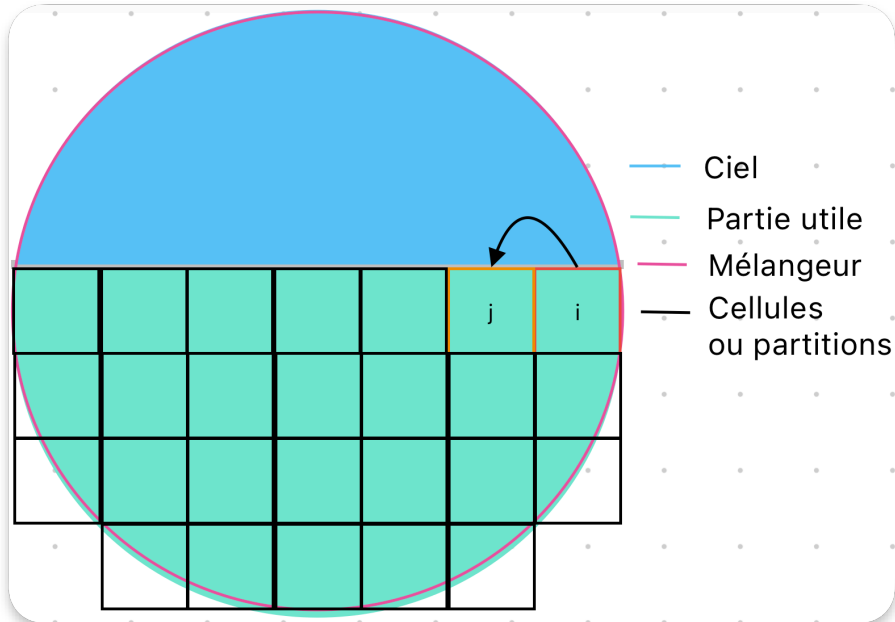


FIGURE 7 – Construction de la matrice de transition à partir des déplacements inter-cellules observés dans le mélangeur discrétisé.

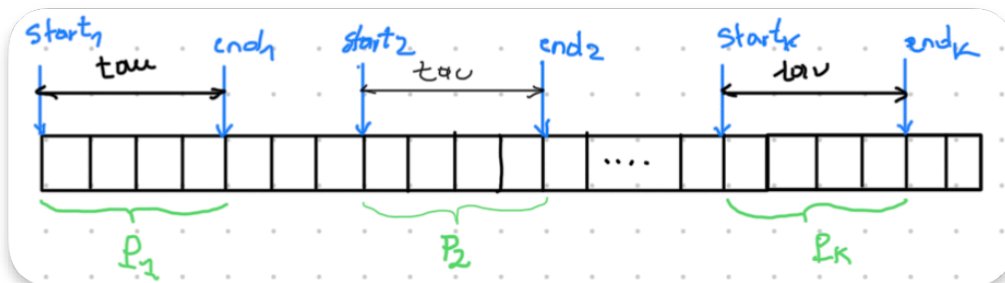


FIGURE 8 – Principe de la chaîne inhomogène : une matrice de transition distincte est associée à chaque intervalle de temps.

4.4 Méthodes de discrétisation

Plusieurs stratégies de maillage ont été développées ou testées durant le stage. Elles se répartissent en deux familles :

- **Méthodes géométriques**, fondées sur la géométrie des cellules, elles permettent d'avoir des volumes égaux.
 - découpage cartésien;
 - découpage cylindrique.

- **Méthodes statistiques**, fondées sur la distribution effective des particules et des grandeurs physiques associées :
 - découpage quantile;
 - découpage de Voronoï;
 - découpage physique;
 - découpage adaptatif;
 - découpage par mélange gaussien;
 - découpage par clustering spectral;
 - découpage multizone;
 - découpage octree.

Quelle que soit la méthode retenue, une phase d'apprentissage sur le régime permanent est nécessaire pour caler les frontières des cellules et éviter de créer des partitions vides. Les quatre méthodes détaillées ci-dessous — cartésienne, cylindrique, Voronoï et physique — sont celles retenues pour la construction des modèles de la suite de l'étude : les deux premières parce qu'elles constituent les références géométriques naturelles (grille classique de la littérature d'une part, maillage épousant la géométrie du tambour d'autre part), les deux dernières parce qu'elles adaptent les cellules à la répartition effective des particules.

Découpage cartésien Les cellules obtenues sont des parallélépipèdes rectangles de volume constant. Le mélangeur est segmenté selon les trois axes x, y, z en un nombre fixé d'intervalles. Chaque particule reçoit un label correspondant à la cellule dans laquelle elle se trouve, selon sa position relative normalisée par l'intervalle de chaque axe. La numérotation globale suit l'ordre lexicographique $x \rightarrow y \rightarrow z$. Ce découpage, le plus répandu dans la littérature, est simple à mettre en œuvre et sert de référence; en revanche il ne tient pas compte de la géométrie circulaire du tambour, si bien que des cellules de coin peuvent être en permanence vides ou très peu peuplées. La figure 9 en illustre le principe.

Découpage cartésien : cellules parallélépipédiques de volume constant,
numérotation lexicographique $x \rightarrow y \rightarrow z$

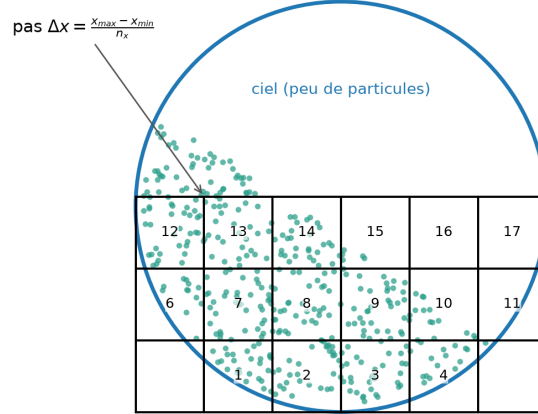


FIGURE 9 – Principe du découpage cartésien : la partie utile du mélangeur est segmentée en cellules parallélépipédiques de volume constant, numérotées dans l'ordre lexicographique $x \rightarrow y \rightarrow z$.

Découpage cylindrique Les cellules obtenues sont des tranches de cylindre plein. Un changement de coordonnées est d'abord opéré :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \text{atan2}(y, x), \quad z = z. \quad (\text{II})$$

Les particules sont ensuite affectées à des cellules définies par des intervalles en r , θ et z , dans les limites déterminées par le nombre de partitions voulu pour chaque axe. La numérotation locale suit l'ordre croissant de la position de la partition par rapport au centre du mélangeur ; la numérotation globale consiste à re-numéroter selon la direction radiale, puis angulaire et enfin selon la direction des z . Ce découpage épouse naturellement la géométrie du tambour : contrairement au découpage cartésien, aucune cellule ne déborde de l'enceinte circulaire, et le maillage respecte la symétrie de révolution de l'écoulement. Deux modes de segmentation radiale sont implémentés : à pas radial constant, ou à aire de section constante — ce dernier étant préféré car il équilibre les volumes de cellules et donc les populations attendues. La figure 10 illustre le principe du découpage.

Découpage cylindrique : cellules (r, θ, z) épousant la géométrie du tambour — numérotation radiale → angulaire → axiale
 (a) Coupe transverse : intervalles en r et θ (b) Vue de côté : tranches axiales en z

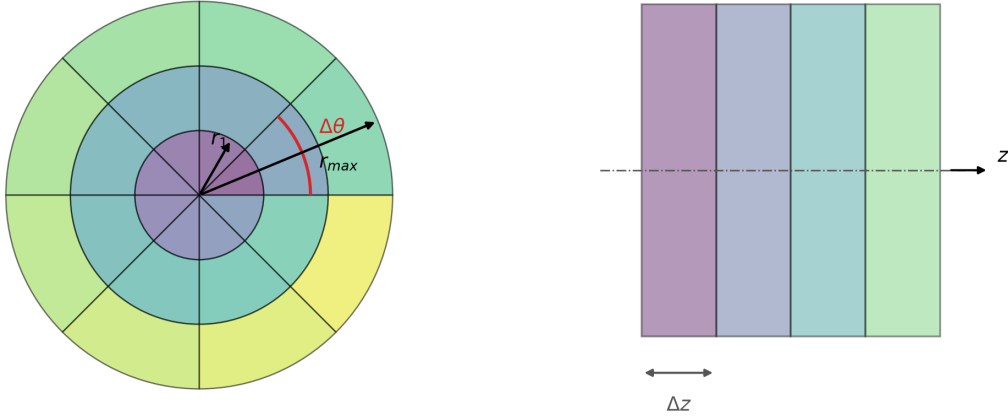


FIGURE 10 – Principe du découpage cylindrique : (a) coupe transverse montrant les intervalles radiaux (r) et angulaires (θ); (b) vue de côté montrant les tranches axiales (z). La numérotation globale suit l'ordre radial → angulaire → axial.

Découpage de Voronoï par algorithme des k-moyennes Le découpage de Voronoï est obtenu à l'aide d'un algorithme de partitionnement de type k-moyennes (*k-means*). L'objectif est de regrouper les particules en K cellules de manière à minimiser la dispersion des observations à l'intérieur de chaque cellule. Chaque cellule est ensuite associée à un centroïde, c'est-à-dire un point représentatif autour duquel les particules sont affectées. Contrairement aux méthodes géométriques, la partition est ainsi construite là où les particules se trouvent effectivement : aucune cellule ne peut être créée dans le vide.

La fonction objectif minimisée par l'algorithme est la variance intra-cellule :

$$J = \sum_{k=1}^K \sum_{p \in \mathcal{C}_k} \|\mathbf{z}_p - \boldsymbol{\mu}_k\|^2, \quad (12)$$

où $\mathbf{z}_p$ désigne le vecteur position de la particule p , $\boldsymbol{\mu}_k$ le centre de la cellule k , et $\mathcal{C}_k$ l'ensemble des particules affectées à cette cellule. Dans le cas du découpage de Voronoï purement spatial, le vecteur $\mathbf{z}_p$ contient uniquement les coordonnées de la particule :

$$\mathbf{z}_p = \begin{bmatrix} x_p & y_p & z_p \end{bmatrix}^T.$$

L'algorithme fonctionne de manière itérative en alternant deux étapes principales : une étape d'affectation des particules aux cellules, puis une étape de mise à jour des centres.

Initialisation des centres. Les centres initiaux $\boldsymbol{\mu}_k^{(0)}$ sont choisis aléatoirement parmi les échantillons disponibles, c'est-à-dire parmi les positions des particules observées pendant la phase d'apprentissage. Ce choix aléatoire peut toutefois influencer la configuration finale de la partition, car l'algorithme peut converger vers différents minima locaux selon la position initiale des centres.

Afin de limiter cette dépendance et d'améliorer la robustesse du maillage, la procédure est ré-

pétée pour dix initialisations différentes. Autrement dit, dix configurations initiales distinctes sont construites, puis les modèles obtenus sont consolidés par moyenne. Cette stratégie permet de réduire l'effet d'un tirage initial défavorable et de produire une partition plus représentative de la distribution globale des particules.

Étape d'affectation. À l'itération q , chaque particule est affectée à la cellule dont le centre est le plus proche au sens de la distance euclidienne dans l'espace des caractéristiques :

$$\mathcal{C}_k^{(q)} = \left\{ p : \left\| \mathbf{z}_p - \boldsymbol{\mu}_k^{(q)} \right\| \leq \left\| \mathbf{z}_p - \boldsymbol{\mu}_\ell^{(q)} \right\|, \quad \forall \ell \neq k \right\}. \quad (13)$$

Ainsi, une particule appartient à la cellule k si la distance entre cette particule et le centre $\boldsymbol{\mu}_k$ est inférieure ou égale à sa distance à tout autre centre $\boldsymbol{\mu}_\ell$: chaque grain est attribué à la partition dont le centroïde est le plus proche (figure II (a)).

Étape de mise à jour. Une fois les particules affectées aux différentes cellules, les centres sont recalculés comme la moyenne des caractéristiques des particules appartenant à chaque cellule :

$$\boldsymbol{\mu}_k^{(q+1)} = \frac{1}{|\mathcal{C}_k^{(q)}|} \sum_{p \in \mathcal{C}_k^{(q)}} \mathbf{z}_p, \quad (14)$$

où $|\mathcal{C}_k^{(q)}|$ représente le nombre de particules affectées à la cellule k à l'itération q . Cette mise à jour déplace les centres vers les zones de plus forte densité d'observations, ce qui permet d'affiner progressivement la partition.

Convergence et critère d'arrêt. La procédure est appliquée de manière récursive jusqu'à ce qu'un critère de convergence soit satisfait. La variance intra-cellule est recalculée à chaque itération :

$$J^{(q)} = \sum_{k=1}^K \sum_{p \in \mathcal{C}_k^{(q)}} \left\| \mathbf{z}_p - \boldsymbol{\mu}_k^{(q)} \right\|^2. \quad (15)$$

L'algorithme est arrêté lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

- la variance, ou sa variation relative entre deux itérations successives, devient inférieure ou égale à un seuil fixé;
- le nombre maximal d'itérations est atteint.

Dans les présents calculs, la variance seuil est fixée à 0,0001 et le nombre maximal d'itérations est limité à 300. Cette double condition permet à la fois d'interrompre l'algorithme lorsque la partition est suffisamment stable, et d'éviter un temps de calcul excessif dans les cas où la convergence serait lente.

Une fois les centres convergés, les cellules de Voronoï sont définies à partir de ces centres. Chaque particule est alors associée à la cellule correspondant au centroïde le plus proche. Ce découpage permet d'obtenir des cellules adaptées à la distribution effective des particules, contrairement à un maillage purement géométrique qui ne tient pas compte de leur occupation réelle du mélangeur.

Découpage physique Le découpage physique repose sur le même algorithme de k-moyennes que le découpage de Voronoï. La seule différence provient du vecteur de caractéristiques $\mathbf{z}_p$, qui est enrichi par une grandeur cinématique représentative de la dynamique locale : la norme de la vitesse de la particule. La partition n'est donc plus uniquement construite à partir de la position des grains, mais également à partir de leur mobilité. Ce choix est motivé par la structure de l'écoulement en tambour tournant : la zone active de surface, rapide, et la zone passive en profondeur, quasi statique, coexistent dans le même volume ; un découpage sensible à la vitesse peut séparer ces deux zones là où un découpage purement spatial les mélangerait au sein d'une même cellule.

$$\mathbf{z}_p = \begin{bmatrix} x_p & y_p & z_p & \|\mathbf{v}_p\| \end{bmatrix}^T. \quad (16)$$

L'algorithme de partitionnement reste un k-means, mais opéré dans un espace de dimension quatre. La figure 11 schématise les deux découpages statistiques, et la figure 12 montre l'espace des caractéristiques dans lequel les 1030 particules sont représentées, sur la phase d'apprentissage et sur la phase de prédiction.

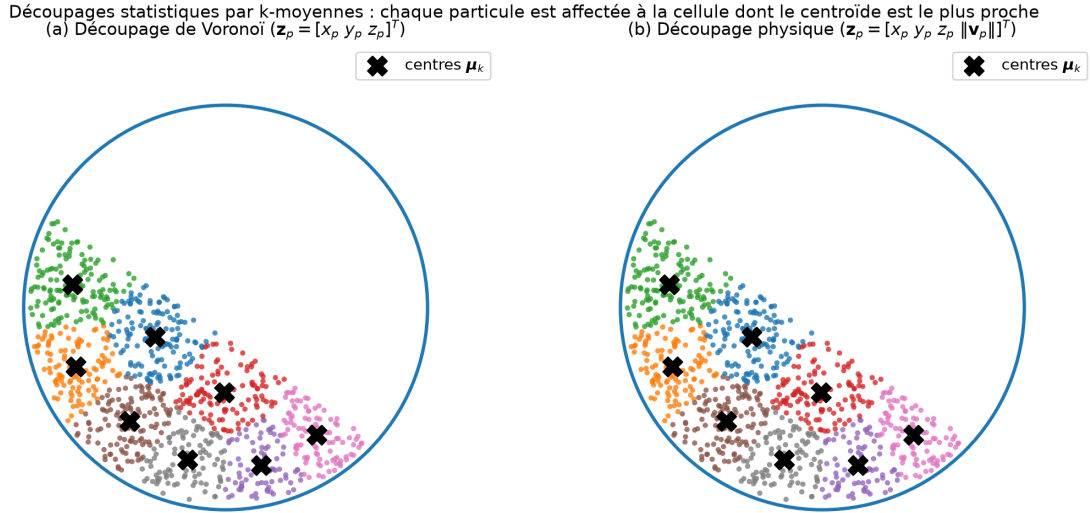


FIGURE 11 – Principe des découpages statistiques par k-moyennes : (a) découpage de Voronoï fondé sur les seules positions ; (b) découpage physique dont le vecteur de caractéristiques intègre la norme de la vitesse.

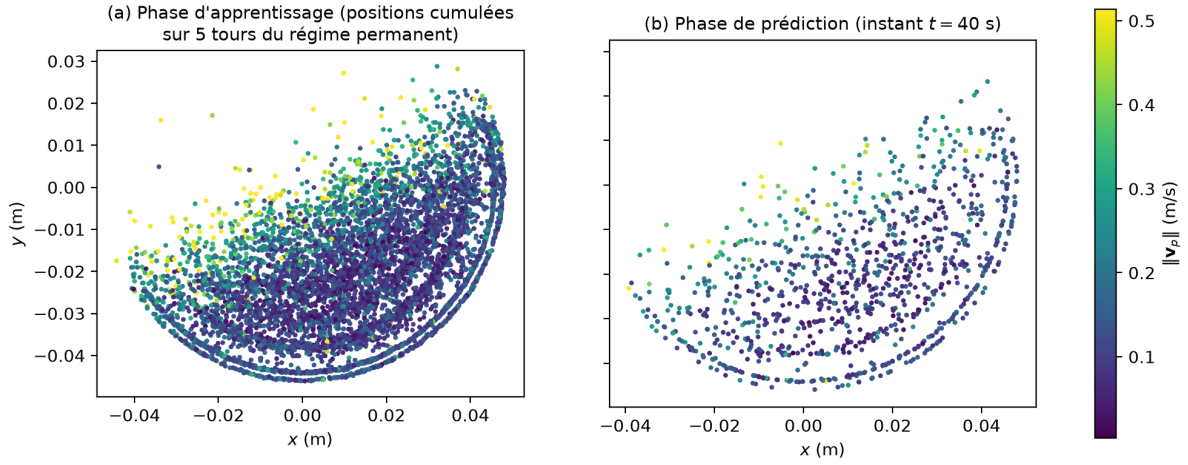


FIGURE 12 – Espace des caractéristiques du découpage physique : positions des 1030 particules colorées par la norme de leur vitesse, (a) cumulées sur la fenêtre d'apprentissage (cinq tours du régime permanent) et (b) à un instant de la phase de prédiction. La zone active de surface (vitesses élevées, teintes claires) se distingue nettement de la zone passive du cœur du lit (vitesses faibles, teintes sombres) : c'est ce contraste que la quatrième caractéristique $\|\mathbf{v}_p\|$ permet de séparer.

5 Résultats

Cette section expose les résultats suivant deux approches complémentaires, directement reliées à la problématique du mémoire : l'influence du choix de la méthode de discrétisation sur la qualité du modèle de Markov (§5.1), puis l'apport des chaînes inhomogènes par rapport aux chaînes homogènes (§5.2). Les résultats relatifs à la justification des paramètres du modèle (τ , NLT , $start$, $step$) sont regroupés en annexe A.

Pour quantifier le degré d'homogénéité, nous utilisons l'écart-type relatif (*Relative Standard Deviation*, RSD) :

$$RSD(t) = \frac{\sqrt{\frac{1}{N_c} \sum_{i=1}^{N_c} (c_i(t) - \bar{c})^2}}{\bar{c}}, \quad (17)$$

où N_c est le nombre de cellules et $\bar{c}$ la teneur moyenne en petites particules.

Chaque méthode de découpage est d'abord illustrée par un post-traitement 3D du mélangeur — particules aux diamètres réels colorées par le label de leur cellule — qui sert de base visuelle aux justifications et validations qui suivent : ces vues permettent de vérifier la labélisation, d'identifier les cellules sur- ou sous-peuplées et de relier les propriétés des matrices de transition à la géométrie effective des cellules. La figure 13 en donne un premier aperçu : chaque couleur correspond à une cellule du découpage, et l'on distingue immédiatement que certaines partitions sont plus peuplées que d'autres. Ce déséquilibre est physique : la gravité concentre les particules dans la moitié basse du tambour, la zone passive au cœur du lit reçoit et piège davantage de grains que la zone active de surface, et la ségrégation en cours enrichit certaines cellules en petites particules — celles-ci percolent à travers les interstices

du lit vers la paroi et le cœur, tandis que les grandes remontent en surface. C'est précisément cette hétérogénéité spatiale, variable dans le temps, que le modèle de Markov doit reproduire.

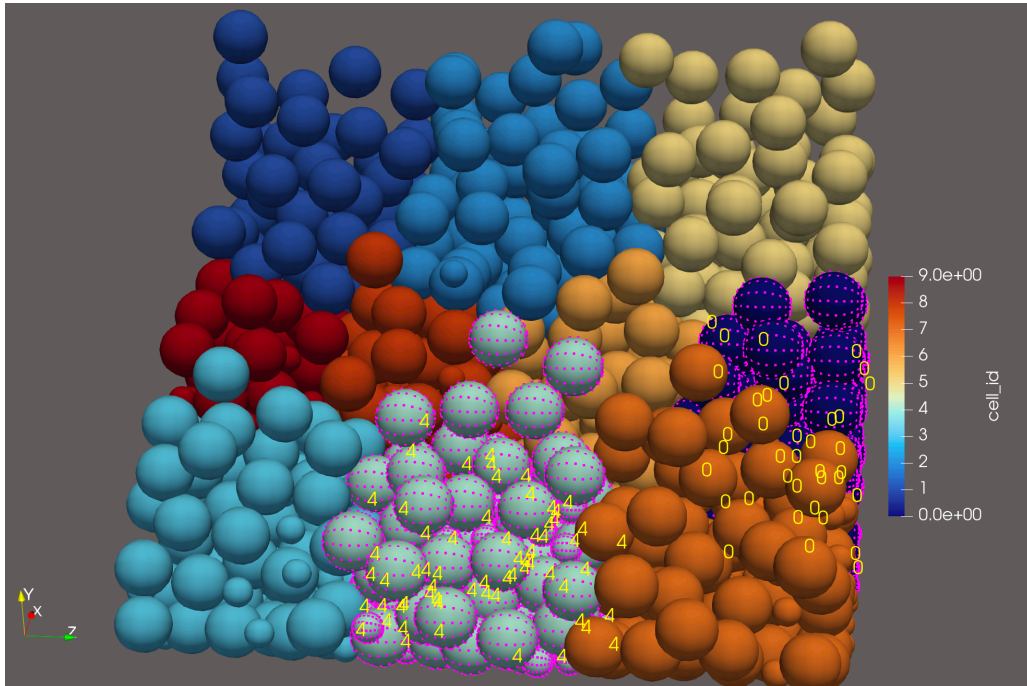


FIGURE 13 – Mélangeur discrétisé en cours de simulation : chaque couleur identifie une cellule (*cell_id*) du découpage. Les cellules du bas, en zone passive, sont nettement plus peuplées que celles de la surface; les petites particules (mises en évidence) se concentrent dans certaines cellules, signature de la ségrégation.

5.1 Influence du choix de la méthode de discrétisation

5.1.1 Découpage cartésien

La figure 14 montre le résultat du découpage sur le lit de particules : chaque grain, représenté à son diamètre réel, est coloré par le label *cell_id* de la cellule qui le contient. Cette vue sert de base visuelle aux analyses qui suivent : on y vérifie que la labélisation respecte bien la grille $5 \times 2 \times 1$, et l'on identifie immédiatement les cellules très peuplées du bas du lit et les cellules du haut, peu occupées.

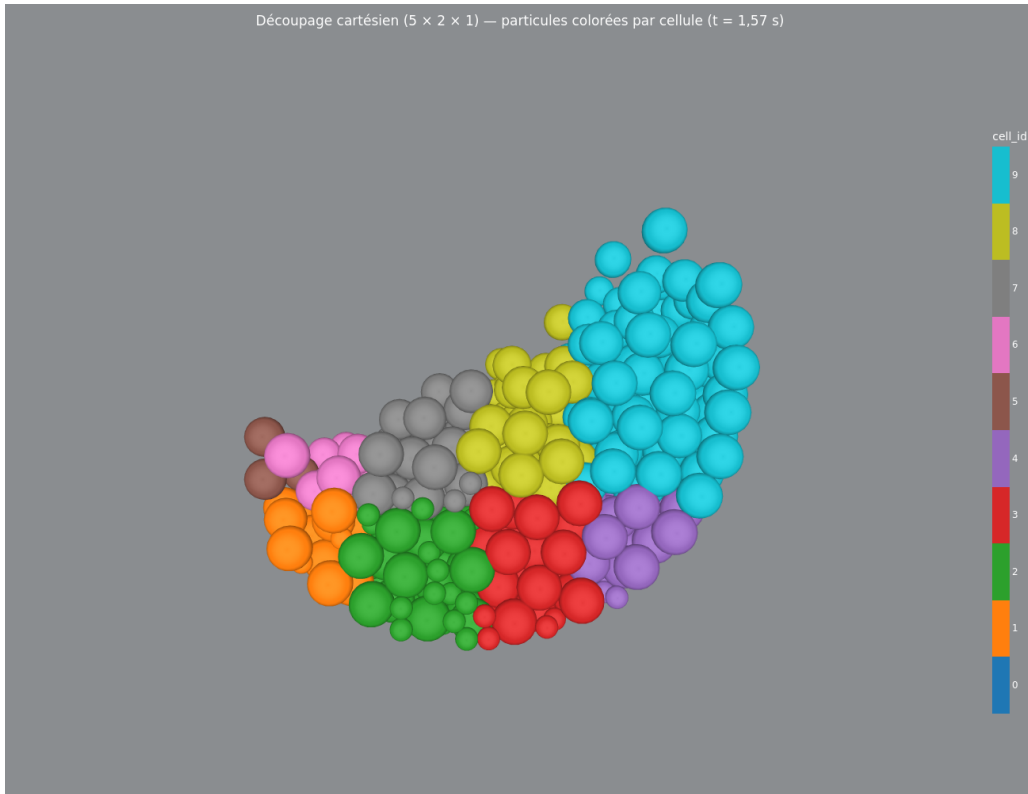
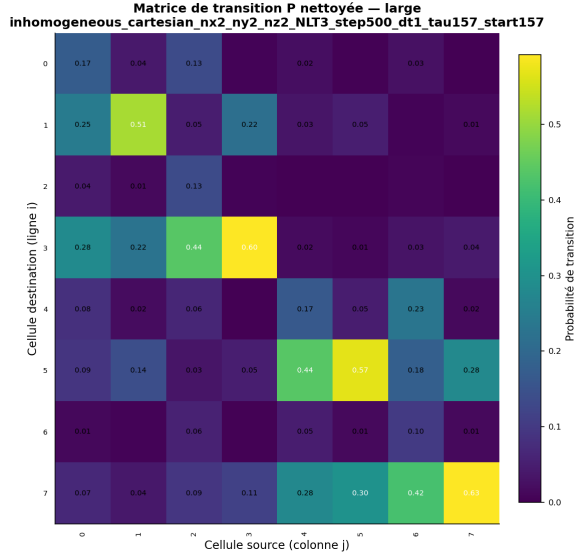
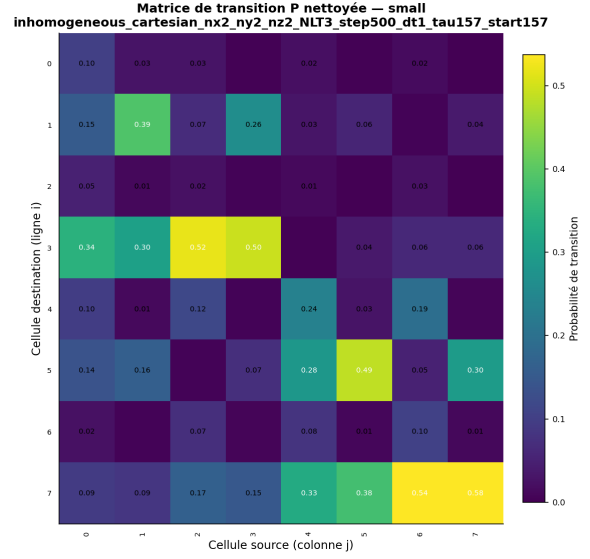


FIGURE 14 – Post-traitement 3D du découpage cartésien ($5 \times 2 \times 1$, 10 cellules) : particules aux diamètres réels colorées par le label *cell_id* de leur cellule, à $t = 1,57$ s.

Les matrices de transition (figure 15) révèlent d'emblée une asymétrie marquée entre les deux espèces : les grandes particules présentent une probabilité diagonale élevée, signe d'une faible mobilité, tandis que les petites particules se redistribuent plus largement d'une cellule à l'autre. Physiquement, cette asymétrie s'explique par la percolation : entre deux observations séparées d'un tour de tambour, une petite particule a pu s'infiltrer à travers les interstices du lit et changer plusieurs fois de cellule, alors qu'une grande particule, transportée en bloc dans la zone passive, retrouve le plus souvent sa cellule d'origine.



(a) Grandes particules



(b) Petites particules

FIGURE 15 – Matrices de transition (découpage cartésien) construites séparément pour chaque espèce.

L'évolution du nombre total de particules par cellule fait apparaître des zones nettement sur-concentrées et d'autres quasi vides, confirmant qu'un simple comptage reste insuffisant pour caractériser la ségrégation. Ce constat illustre aussi la principale faiblesse du maillage cartésien : les cellules situées aux coins du domaine, hors de l'enceinte circulaire, ne sont jamais peuplées et n'apportent aucune information au modèle.

5.1.2 Découpage cylindrique

Le découpage cylindrique remédie à ce défaut en épousant la géométrie du tambour : toutes les cellules sont incluses dans l'enceinte, et le mode à aire de section constante équilibre les volumes. La figure 16 montre les partitions obtenues pour plusieurs résolutions (n_r, n_θ, n_z) , avec le rapport σ/μ (écart-type sur moyenne des populations de cellules) comme indicateur d'équilibre des populations : les résolutions intermédiaires offrent le meilleur compromis entre finesse spatiale et robustesse statistique, tandis qu'un maillage trop fin multiplie les cellules faiblement peuplées.

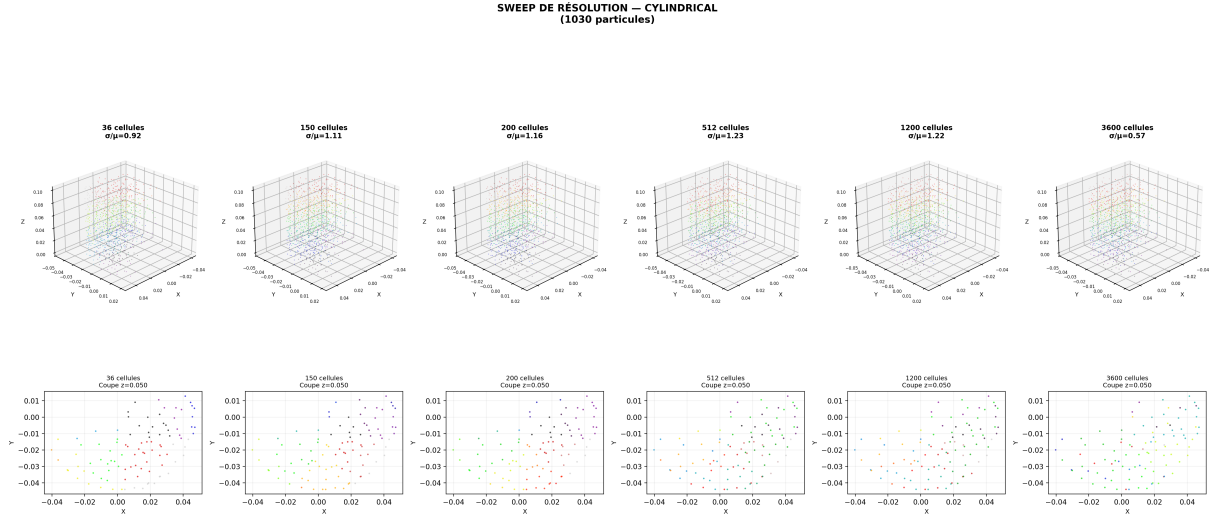


FIGURE 16 – Découpage cylindrique : partitions obtenues pour différentes résolutions (de 36 à 3600 cellules) sur les 1030 particules, en vue 3D (haut) et en coupe z (bas). L'indicateur σ/μ quantifie le déséquilibre des populations de cellules.

La vue 3D de la figure 17 montre la labélisation obtenue pour la résolution retenue dans la suite ($n_r = 2, n_\theta = 5$, 10 cellules) : les secteurs angulaires se lisent directement sur le lit, et l'on voit que les cellules du cœur (rayon interne) regroupent des particules des deux zones, active et passive — première indication visuelle de la limite de ce maillage pour la ségrégation.

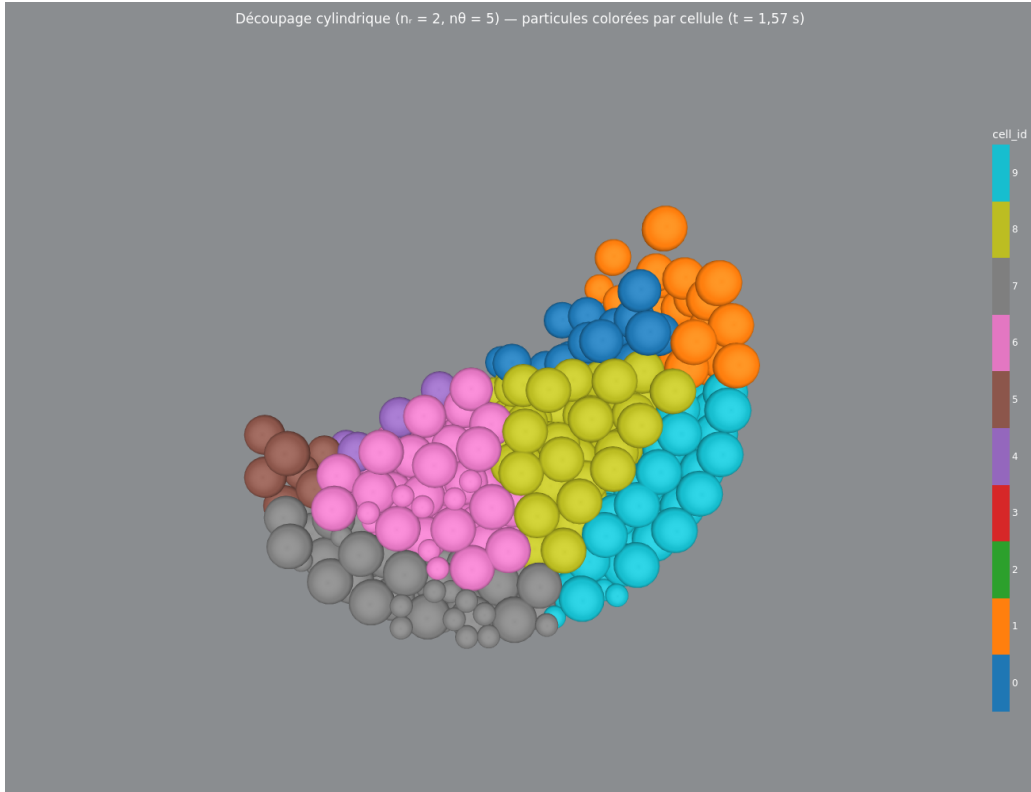


FIGURE 17 – Post-traitement 3D du découpage cylindrique ($n_r = 2, n_\theta = 5$, 10 cellules) : particules aux diamètres réels colorées par le label $cell_id$ de leur cellule, à $t = 1,57$ s.

Les matrices de transition construites par espèce pour un découpage cylindrique à 10 cellules ($n_r = 2$, $n_\theta = 5$, mode à aire constante, $\tau = 1,57$ s) — même nombre de cellules que les autres méthodes afin de permettre une comparaison à résolution égale — sont données à la figure 18. La structure en blocs, alignée sur la numérotation radiale $\rightarrow$ angulaire, traduit la physique de l'écoulement : les transitions dominantes relient des cellules angulairement voisines — signature de l'entraînement en rotation solide dans la zone passive —, tandis que les cellules radialement internes échangent avec les cellules externes via l'écoulement de surface. Certaines colonnes concentrent une forte probabilité sur une seule cellule d'arrivée (jusqu'à $\approx 0,6$) : elles correspondent aux cellules du cœur du lit, dont les particules sont transportées en bloc vers une destination quasi déterministe en un tour de tambour. La comparaison des deux espèces retrouve l'asymétrie déjà observée : les petites particules répartissent leurs probabilités sur davantage de cellules d'arrivée que les grandes. À l'inverse du découpage cartésien, aucune colonne vide n'apparaît : chaque cellule est visitée durant l'apprentissage, et la condition de stochasticité en colonne (8) est vérifiée sur l'ensemble de la matrice.

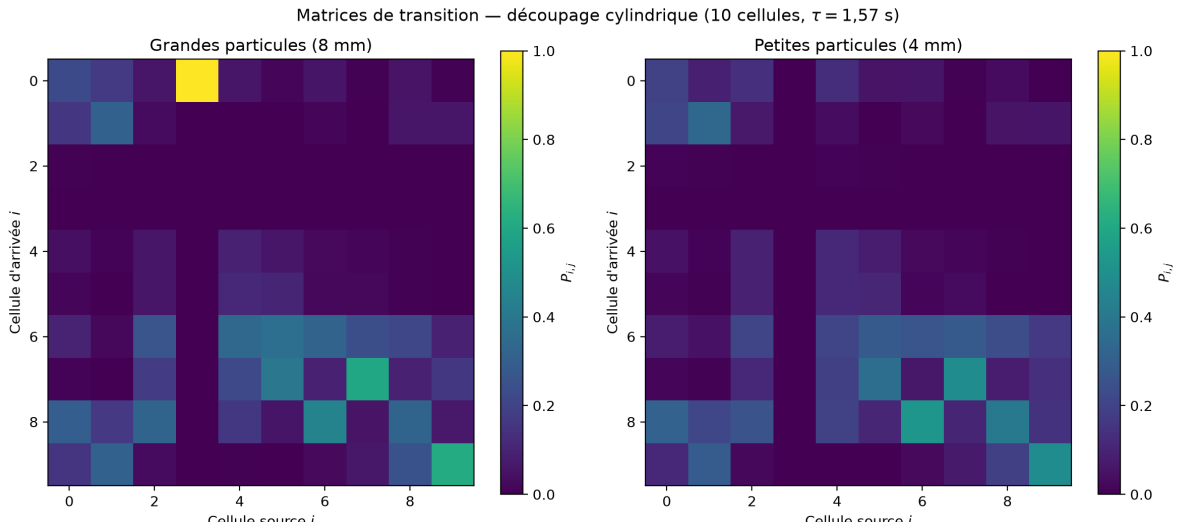


FIGURE 18 – Matrices de transition construites à partir des données DEM pour le découpage cylindrique (10 cellules, $n_r = 2$, $n_\theta = 5$, mode à aire constante, $\tau = 1,57$ s), séparément pour chaque espèce. La structure en blocs suit la numérotation radiale $\rightarrow$ angulaire ; la condition de stochasticité en colonne est vérifiée sur toutes les colonnes.

La confrontation de la prédiction markovienne à la référence DEM (figure 19) révèle toutefois la limite de ce maillage pour l'étude de la ségrégation : le RSD de la teneur en petites particules prédit par la chaîne homogène se fige dès les premiers pas autour de sa valeur de point fixe ($\approx 0,49$), et la chaîne inhomogène, si elle réintroduit une légère variabilité en début de prédiction, converge elle aussi vers un palier ($\approx 0,53$) : aucune des deux ne restitue le niveau moyen élevé ni les larges fluctuations du RSD DEM (0,6 à 1,0). La raison est géométrique : les cellules cylindriques, solidaires de la symétrie de révolution, tournent « avec » l'écoulement moyen et ne séparent ni la zone active de la zone passive, ni les zones enrichies des zones appauvries en petites particules — l'information de ségrégation est moyennée à l'intérieur de chaque cellule, et la projection markovienne lisse d'autant plus vite les contrastes résiduels. Ce constat, quantifié à la section 5.1.5, illustre que le respect de la géométrie de l'enceinte ne suffit pas : c'est l'adéquation du maillage à la structure de l'écoulement qui gouverne la qualité du modèle.

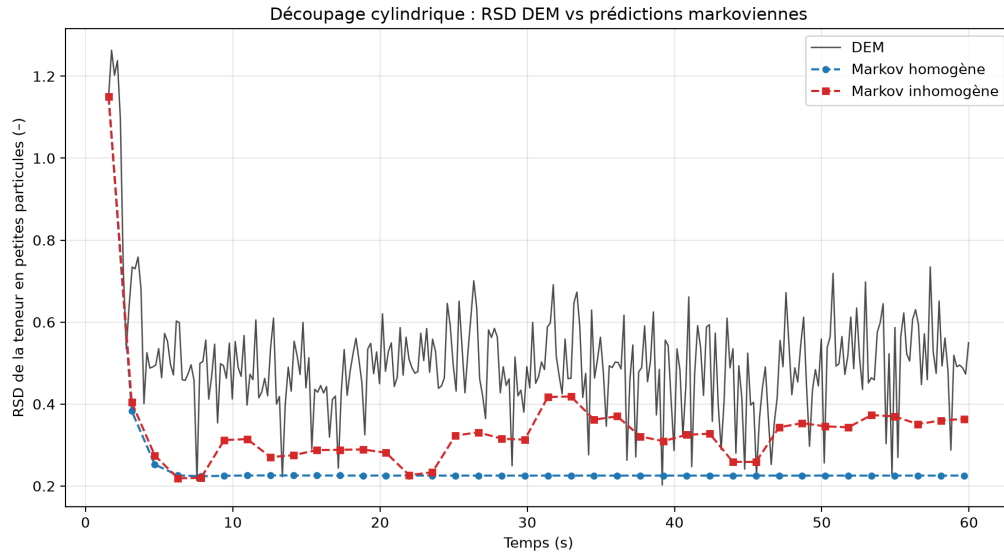


FIGURE 19 – Découpage cylindrique : RSD de la teneur en petites particules, DEM (trait continu) vs prédictions markoviennes homogène et inhomogène ($\tau = 1,57$ s, données DEM réelles).

5.1.3 Découpage de Voronoï

Le pas de temps markovien est fixé à 1,57 s, soit approximativement un tour complet du tambour (annexe A.1). Avec 10 cellules, le nombre moyen de particules par cellule avoisine 100, garantissant une statistique robuste. La figure 20 montre la labélisation obtenue : contrairement aux grilles géométriques, les cellules épousent la forme du lit — aucune n'est vide — et leurs frontières, perpendiculaires aux médiatrices des centroïdes, suivent la répartition effective des particules.

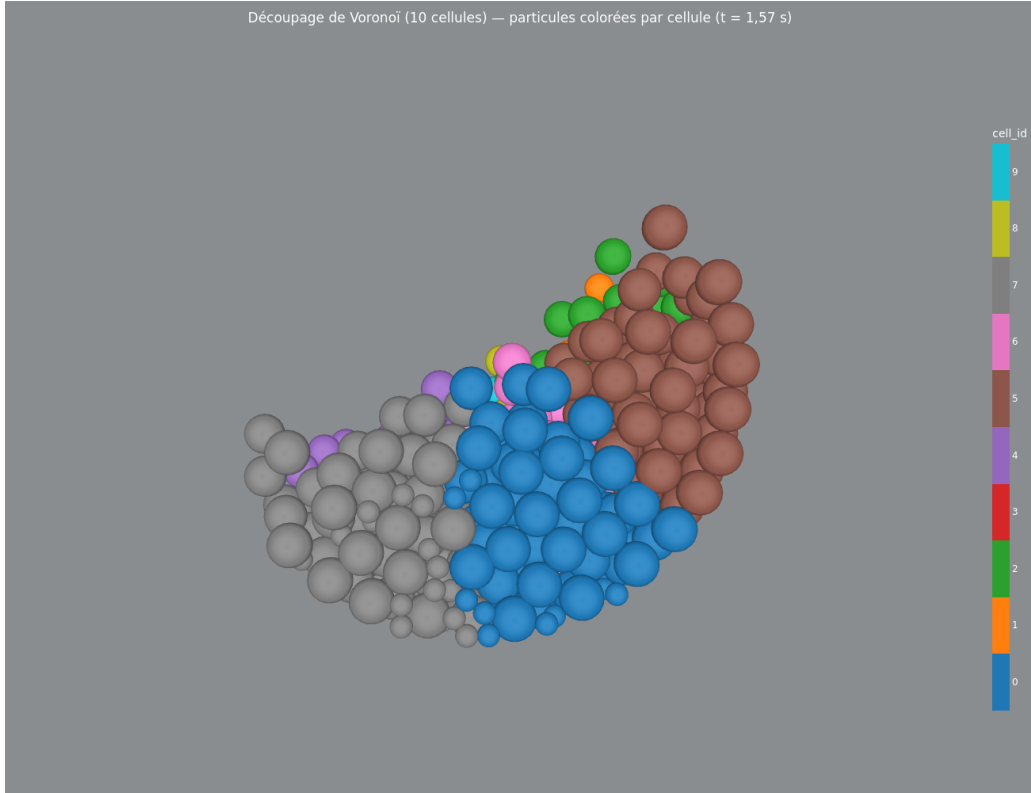


FIGURE 20 – Post-traitement 3D du découpage de Voronoï (10 cellules) : particules aux diamètres réels colorées par le label $cell_id$ de leur cellule, à $t = 1,57$ s.

Deux matrices distinctes sont estimées en appliquant un masque sur les labels afin d'isoler chaque espèce. La probabilité maximale de transition inter-cellule atteint $\approx 0,5$ pour les grandes particules contre $\approx 0,35$ pour les petites, confirmant la mobilité supérieure de ces dernières (figure 21).

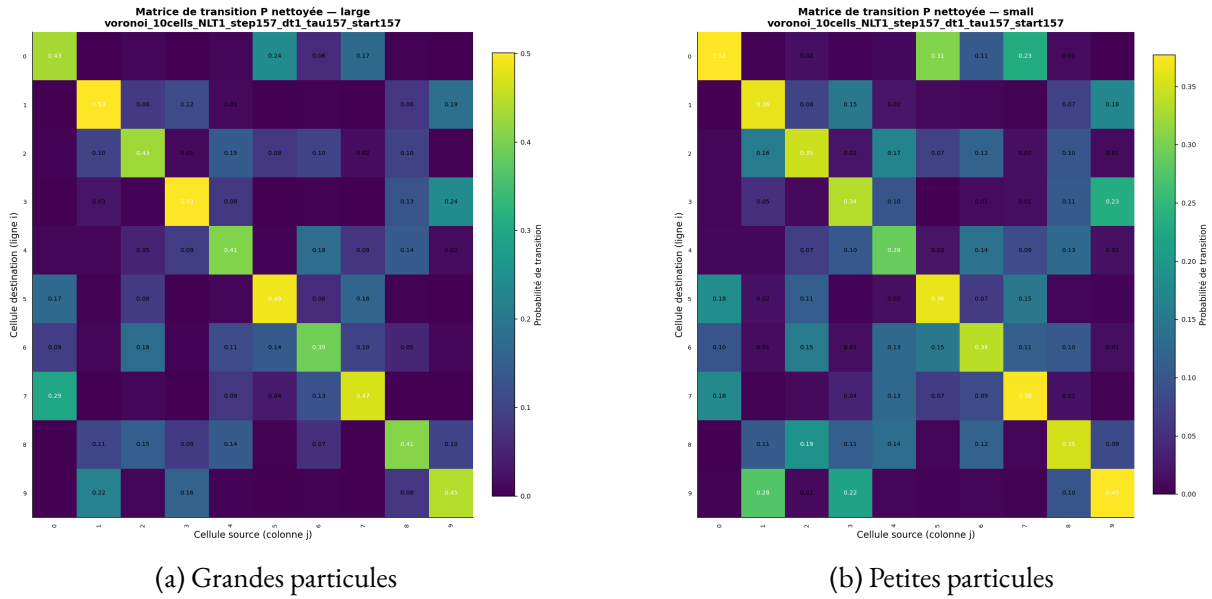


FIGURE 21 – Matrices de transition (découpage de Voronoï) pour chaque espèce.

Vecteur d'état par comptage. La figure 22 montre l'évolution du nombre de particules par cellule. Si cette représentation décrit l'occupation globale du tambour, elle ne permet pas de discriminer les zones enrichies en une espèce.

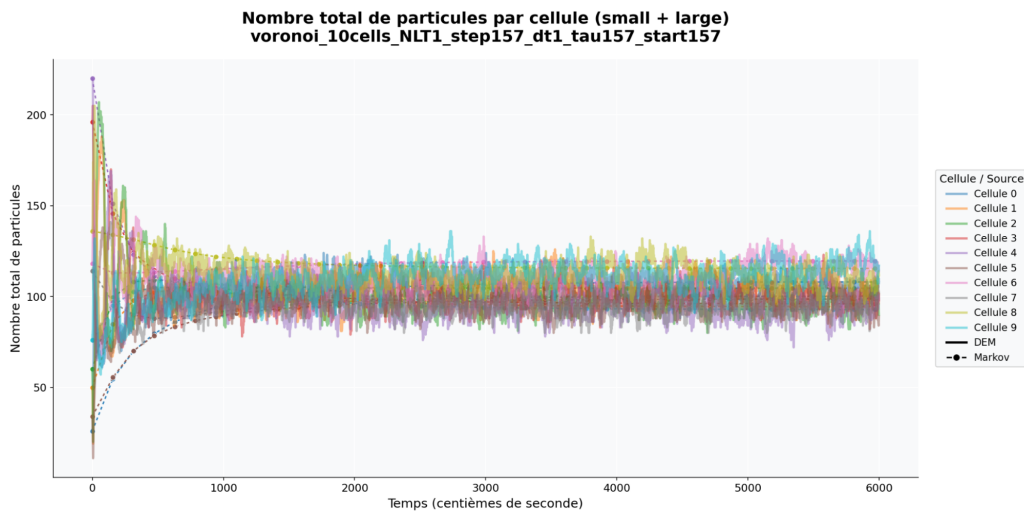
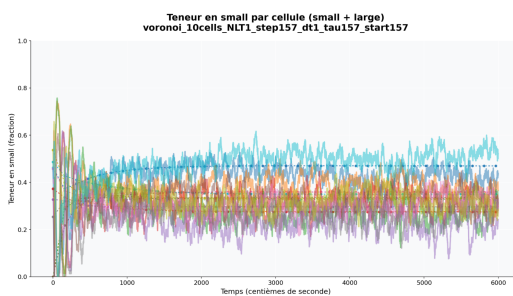
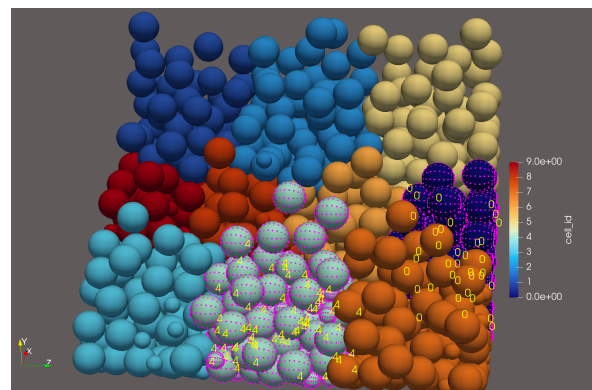


FIGURE 22 – Évolution temporelle du nombre de particules par cellule (vecteur d'état de type comptage).

Vecteur d'état par teneur locale. En substituant au comptage la teneur en petites particules, des écarts significatifs entre cellules émergent (figure 23) : la cellule 9, adossée à la paroi, s'enrichit en petits grains tandis que la cellule 4 s'appauvrit. Cette hétérogénéité, invisible dans le comptage, traduit la ségrégation en cours : les petites particules percolent vers la paroi et le cœur du lit, d'où elles ne remontent que difficilement.



(a) Teneur en petites particules



(b) Vue d'ensemble

FIGURE 23 – Évolution de la teneur locale en petites particules (vecteur d'état de type ségrégation).

Validation par le RSD. La figure 24 compare le RSD issu de la DEM à celui prédit par la chaîne de Markov. L'accord qualitatif confirme que le modèle reproduit correctement le niveau global d'homogénéisation atteint par le système.

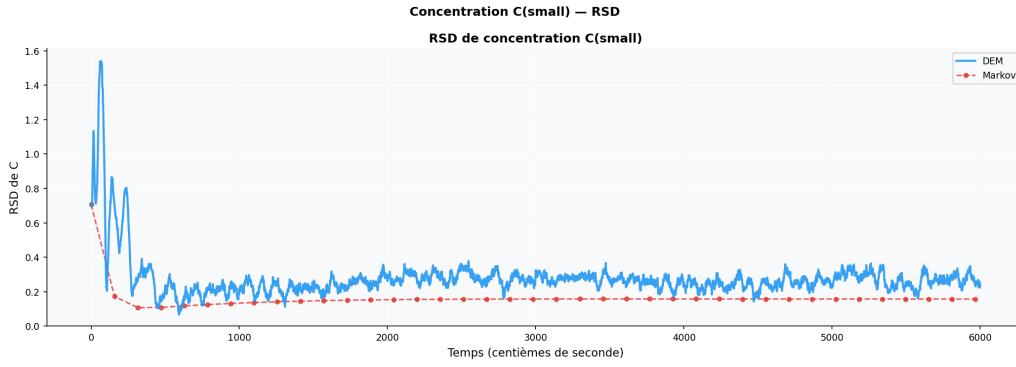


FIGURE 24 – RSD de la concentration en petites particules : comparaison DEM / prédiction markovienne (découpage de Voronoï).

5.1.4 Découpage physique

La figure 25 montre la labélisation du découpage physique : par rapport au Voronoï purement spatial, la quatrième caractéristique $\|\mathbf{v}_p\|$ déforme les cellules le long des iso-vitesses de l'écoulement — les cellules du cœur du lit, lentes, se distinguent des cellules de la surface libre, rapides, alors même qu'elles peuvent être spatialement voisines. La figure 26 zoome sur le contenu d'une cellule : les particules qui la composent y sont dénombrées par espèce, ce qui matérialise visuellement le comptage S_i et la teneur locale c_i utilisés dans toute la suite.

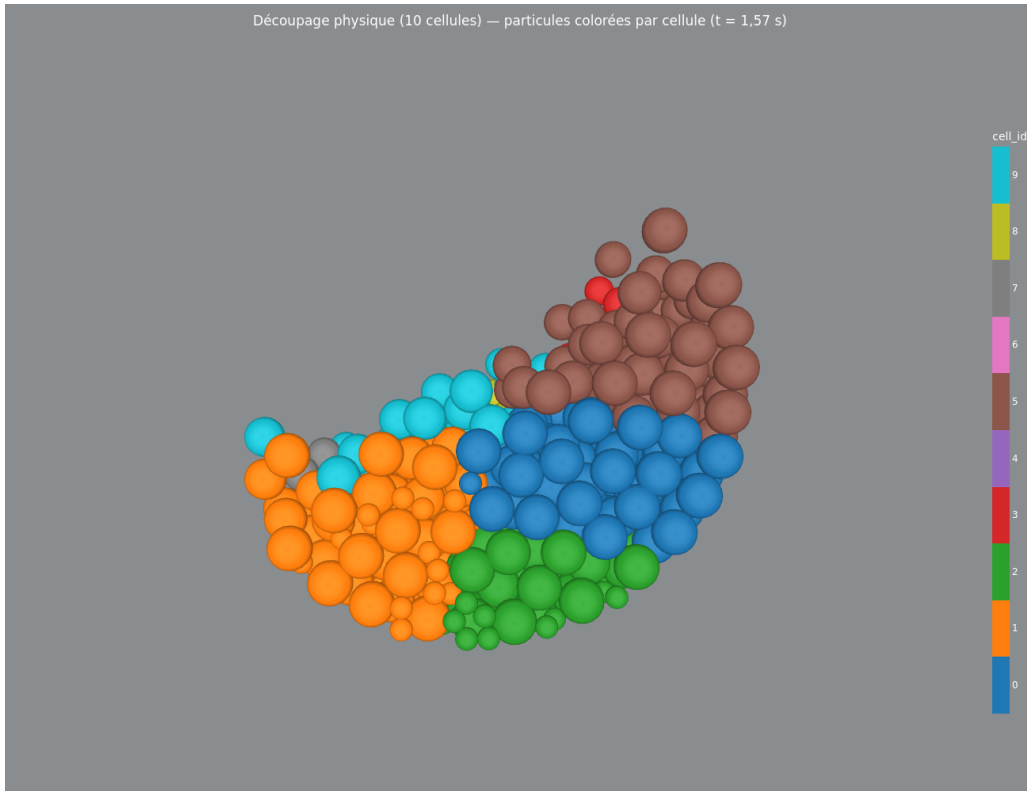


FIGURE 25 – Post-traitement 3D du découpage physique (10 cellules) : particules aux diamètres réels colorées par le label $cell_id$ de leur cellule, à $t = 1,57$ s. Les cellules suivent les iso-vitesses de l'écoulement.

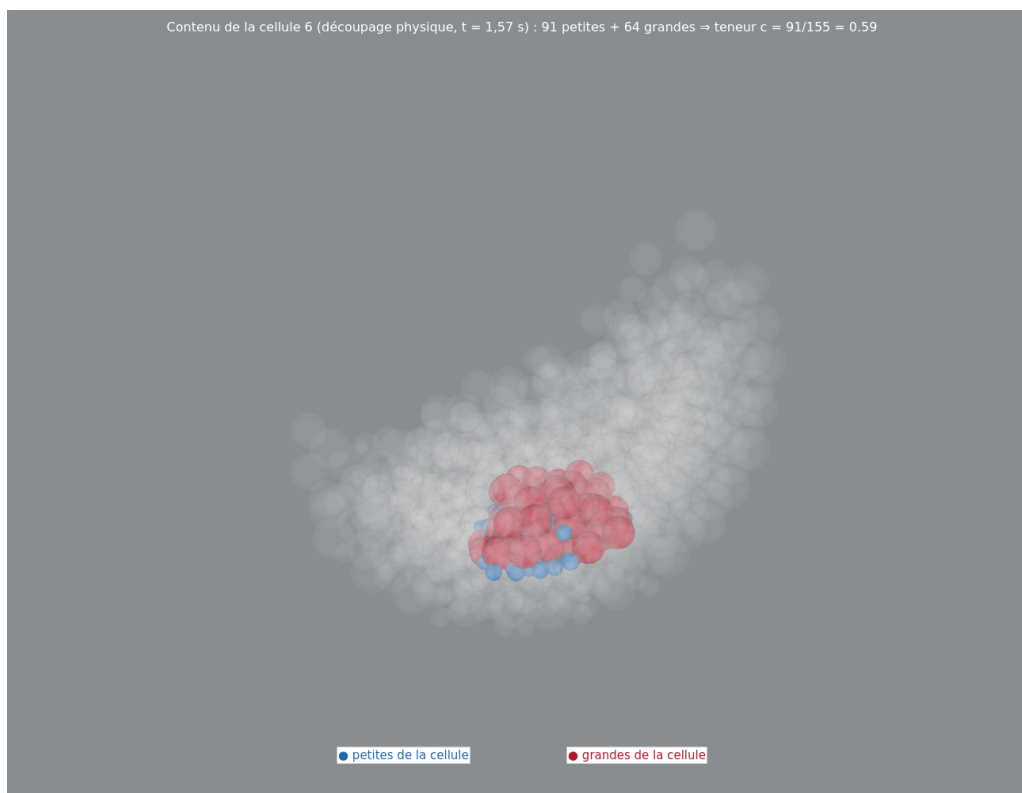
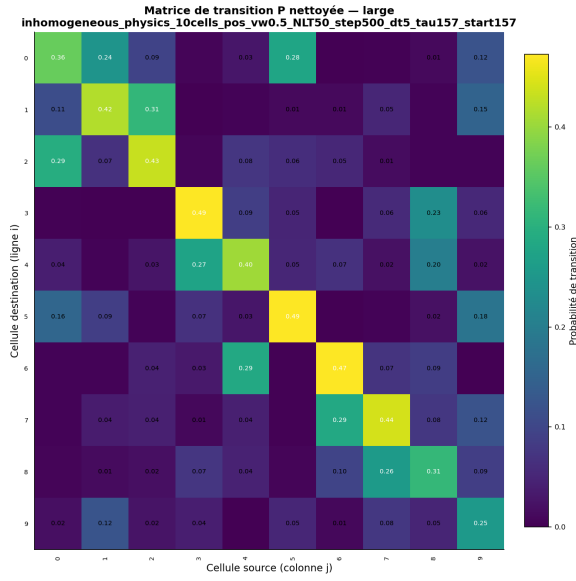
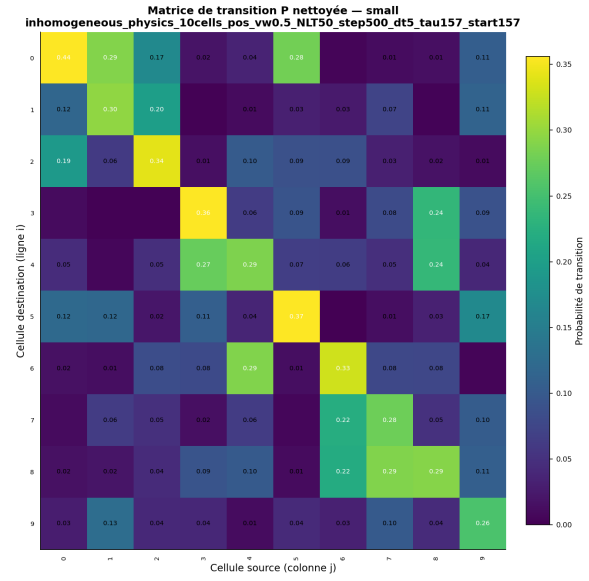


FIGURE 26 – Contenu d’une cellule du découpage physique (cellule la plus peuplée, $t = 1,57$ s) : les particules de la cellule sont mises en évidence (petites en bleu, grandes en rouge), le reste du lit est estompé. Le dénombrement par espèce donne directement la teneur locale de la cellule.

En intégrant la norme de la vitesse dans le critère de partitionnement, les cellules formées dans la zone passive reçoivent davantage de particules et exhibent une probabilité diagonale nettement plus élevée — signature du piégeage temporaire des grains dans le cœur du lit. À l’inverse, les cellules de la zone active, plus agitées, présentent des transitions plus diffuses (figure 27). Il convient de souligner que ces éléments diagonaux sont ici utilisés comme un **indicateur** de la physique locale — ils localisent les zones de piégeage et quantifient la persistance des particules dans leur cellule — et non comme un critère de validation du modèle : la validation repose sur la confrontation des trajectoires prédites (teneurs, RSD) à la référence DEM.



(a) Grandes particules



(b) Petites particules

FIGURE 27 – Matrices de transition (découpage physique) pour chaque espèce.

5.1.5 Comparaison des méthodes

La figure 28 confronte, pour les quatre méthodes de découpage à **nombre de cellules identique** (10 cellules chacune : cartésien $5 \times 2 \times 1$, cylindrique $n_r = 2, n_\theta = 5$, Voronoï et physique $K = 10$) et à paramètres d'apprentissage identiques ($\tau = 1,57$ s, deux blocs), le RSD de la teneur en petites particules prédit par la chaîne homogène à la référence DEM. Cette égalité de résolution garantit que les écarts observés proviennent bien de la *forme* des cellules — c'est-à-dire de la méthode de découpage — et non d'une différence de finesse de maillage, chaque cellule contenant en moyenne une centaine de particules dans les quatre cas. L'écart moyen $|\text{RSD}_{\text{Markov}} - \text{RSD}_{\text{DEM}}|$ sur toute la fenêtre de prédiction est reporté dans chaque cadran et synthétisé au tableau 3. La hiérarchie est nette : les découpages statistiques — Voronoï (écart moyen de 0,083) et physique (0,103) — suivent correctement le niveau d'homogénéisation atteint par la DEM, tandis que les maillages géométriques — cartésien (0,161) et cylindrique (0,259) — s'en écartent durablement, leurs cellules moyennant des zones de dynamiques hétérogènes.

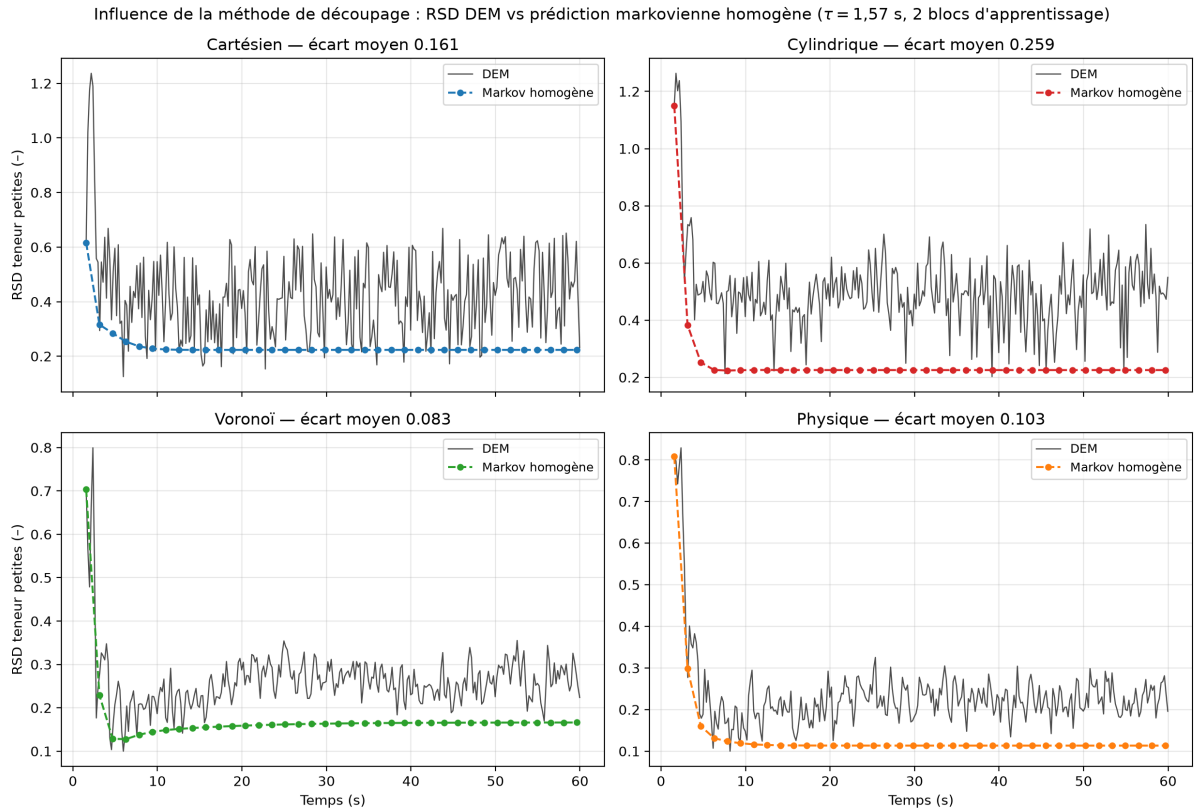


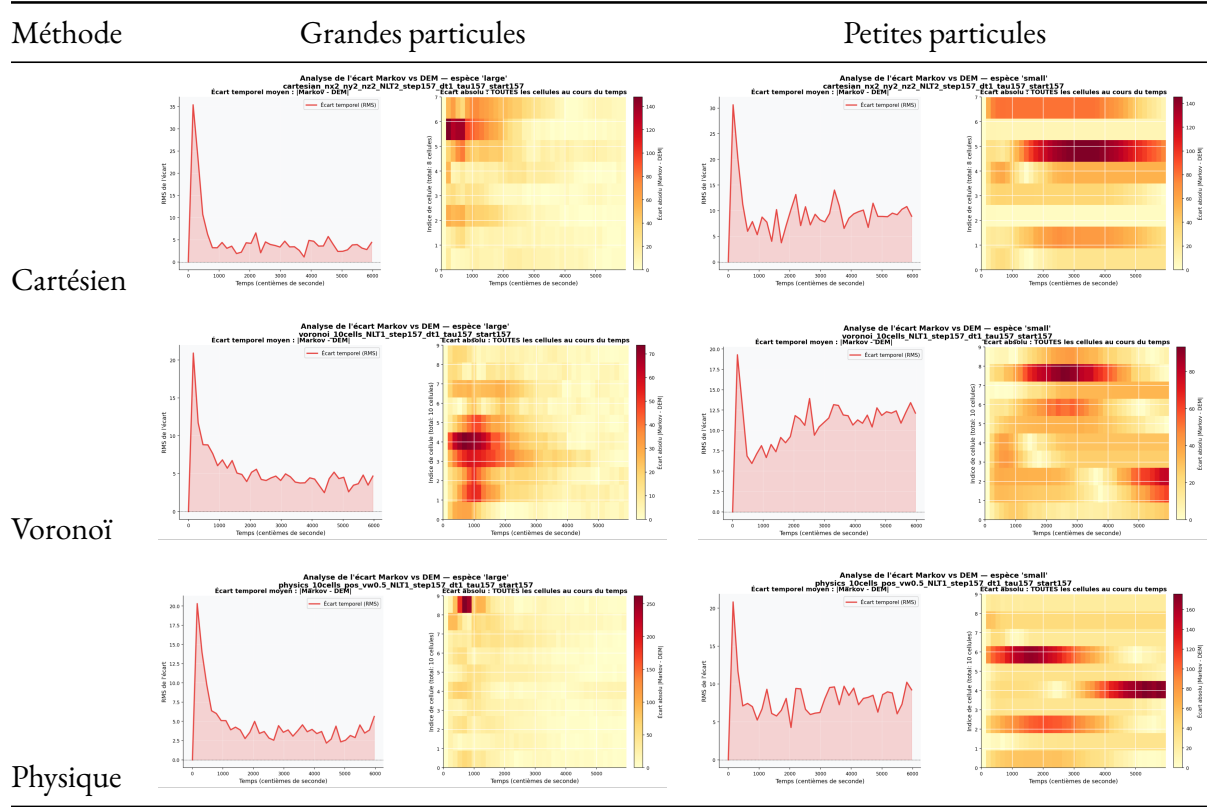
FIGURE 28 – Influence de la méthode de découpage sur la prédiction (données DEM réelles) : RSD DEM vs prédiction markovienne homogène pour les quatre méthodes, à nombre de cellules identique (10 cellules) et à paramètres identiques ($\tau = 1,57$ s, deux blocs d'apprentissage). L'écart moyen est indiqué dans le titre de chaque cadran.

TABLE 3 – Écart moyen $|RSD_{\text{Markov}} - RSD_{\text{DEM}}|$ (adimensionnel) sur la fenêtre de prédiction, par méthode de découpage à nombre de cellules identique (10 cellules, chaîne homogène, $\tau = 1,57$ s).

	Cartésien	Cylindrique	Voronoi	Physique
Écart moyen (-)	0,161	0,259	0,083	0,103

Le tableau 4 complète cette analyse en rassemblant, pour les trois méthodes statistiquement les plus contrastées, l'écart temporel moyen $|\text{Markov} - \text{DEM}|$, l'écart absolu toutes cellules confondues et l'erreur RMS.

TABLE 4 – Erreur de prédiction markovienne par méthode de discrétisation et par espèce.



La comparaison des trois rangées révèle des différences substantielles tant en amplitude qu'en morphologie de l'erreur. Le modèle de Markov est donc fortement conditionné par la manière dont l'espace est partitionné : la robustesse de la prédiction ne dépend pas uniquement de la physique du mélange, mais aussi — et peut-être surtout — du choix de maillage. Les méthodes statistiques, qui adaptent les cellules à l'occupation réelle du mélangeur, réduisent nettement l'erreur par rapport aux références géométriques. Le cas du découpage cylindrique est instructif : bien qu'il respecte la géométrie de l'enceinte et élimine les cellules vides du cartésien, il produit le plus grand écart de RSD (tableau 3) — ses cellules, solidaires de la symétrie de révolution, moyennent les zones enrichies et appauvries en petites particules. Respecter la géométrie du contenant ne suffit donc pas : c'est la structure de l'écoulement, et non celle de l'enceinte, que le maillage doit épouser.

5.2 Apport des chaînes inhomogènes

Les chaînes homogènes fournissent une première estimation acceptable, mais les chaînes inhomogènes, en actualisant les probabilités à chaque intervalle, suivent plus fidèlement la trajectoire DEM (figure 29).

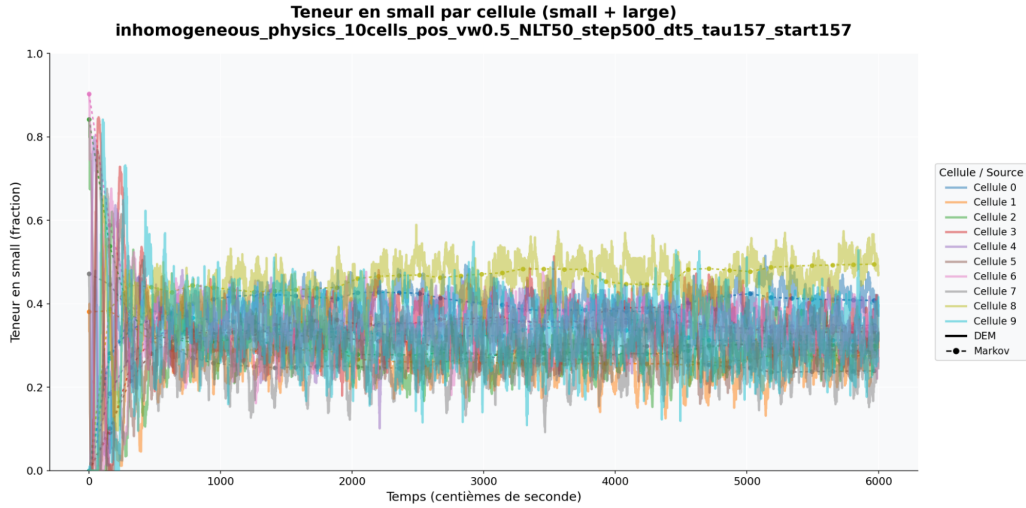


FIGURE 29 – Évolution de la teneur en petites particules : découpage physique, chaîne inhomogène.

Le RSD calculé pour chaque type de chaîne (figure 30) confirme cette hiérarchie : la chaîne inhomogène produit des valeurs sensiblement plus proches de la DEM que la chaîne homogène. L'écart est particulièrement net durant les phases où la dynamique évolue — début de l'homogénéisation, épisodes de ségrégation — c'est-à-dire précisément là où l'hypothèse de stationnarité de la chaîne homogène est mise en défaut.

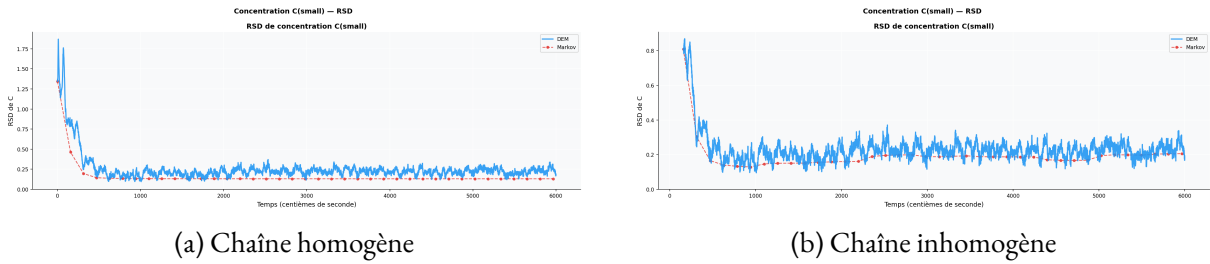


FIGURE 30 – RSD de la concentration en petites particules : DEM vs. Markov homogène et inhomogène (découpage physique).

L'apport de l'inhomogénéité doit toutefois être mis en regard du choix de discrétisation : la comparaison des figures de l'annexe A.2 montre qu'un découpage bien adapté (physique) associé à une chaîne homogène soigneusement apprise atteint déjà un écart faible sur les grandes particules, tandis que la chaîne inhomogène apporte son gain le plus net sur les petites particules, dont la dynamique de percolation évolue au fil de la ségrégation. Cette interaction entre qualité du maillage et nécessité de l'inhomogénéité est reprise en perspective.

6 Discussion

Trois enseignements principaux se dégagent de l'ensemble de ces résultats.

Dualité de comportement entre espèces. Les matrices de transition, quelle que soit la méthode de maillage, montrent systématiquement que les grandes particules restent plus longtemps dans leur

cellule d'origine tandis que les petites se redistribuent plus rapidement. Cette asymétrie, cohérente avec les mécanismes de percolation et de convection dans un tambour tournant, justifie pleinement la construction de matrices séparées.

Rôle déterminant de la discrétisation. Un maillage purement géométrique, bien que simple à mettre en œuvre, peut produire des cellules peu représentatives de la distribution effective des grains : le découpage cartésien crée des cellules de coin vides, et le découpage cylindrique, s'il épouse l'enceinte et garantit des cellules toutes physiquement pertinentes, moyenne les zones enrichies et appauvries en petites particules à l'intérieur de ses cellules de révolution — au point de produire le plus grand écart de RSD des quatre méthodes (0,259, tableau 3). Les approches statistiques — Voronoï, physique — adaptent les partitions à la configuration réelle du lit et à la structure de l'écoulement, et réduisent l'erreur de prédiction, comme en témoignent la figure 28 et le tableau 4.

Pertinence de la variable d'état. Le comptage par cellule décrit l'occupation globale mais masque la ségrégation. La teneur locale en petites particules, en revanche, fait apparaître des hétérogénéités marquées (cellules 9 et 4, par exemple) et offre un indicateur directement relié au phénomène physique étudié.

Enfin, les chaînes inhomogènes se révèlent indispensables dès que l'on souhaite capturer les phases transitoires ou les variations temporelles des probabilités de transition, là où l'hypothèse stationnaire d'une chaîne homogène atteint ses limites. Le piégeage des particules dans les zones passives, visible à travers les fortes probabilités diagonales — utilisées ici comme indicateur physique et non comme critère de validation —, souligne par ailleurs la nécessité d'un maillage capable de résoudre la coexistence entre zone active de surface et zone quasi-statique en profondeur.

7 Conclusion et perspectives

Ce mémoire a proposé et évalué une modélisation stochastique par chaînes de Markov pour reproduire la ségrégation de particules bidisperses dans un tambour tournant, à partir de données DEM de référence. Les principaux apports sont les suivants :

- La construction de matrices de transition distinctes par espèce met en évidence des dynamiques contrastées entre petites et grandes particules.
- Le choix de la discrétisation spatiale conditionne fortement la fidélité du modèle : à nombre de cellules identique, les maillages statistiques (Voronoi, physique) surpassent nettement les maillages géométriques en termes d'erreur de prédiction (écarts moyens de RSD de 0,083 et 0,103 contre 0,161 pour le cartésien et 0,259 pour le cylindrique); le cas cylindrique montre que le respect de la géométrie de l'enceinte ne garantit pas la pertinence du maillage vis-à-vis de la ségrégation.
- Un vecteur d'état fondé sur la teneur locale en petites particules discrimine la ségrégation bien mieux qu'un simple comptage.
- Les chaînes inhomogènes, en actualisant les probabilités à chaque pas, suivent plus fidèlement l'évolution DEM que les chaînes homogènes, en particulier durant les régimes transitoires.

Plusieurs axes de prolongement se dessinent. Une question ouverte, directement issue de nos résultats, mérite d'être posée : **est-il possible de se passer de la chaîne inhomogène lorsque le choix de la méthode de discrétisation est bien fait ?** Nos observations suggèrent en effet qu'un maillage adapté à la physique de l'écoulement (découpage physique) absorbe une partie de la non-stationnarité que la chaîne inhomogène corrige autrement; une étude systématique croisant méthodes de découpage et types de chaînes permettrait de quantifier ce compromis et, le cas échéant, de privilégier un modèle homogène — plus simple et plus économe — adossé à un maillage optimal. Il serait également pertinent de mener une étude paramétrique systématique — nombre de cellules, pas de temps markovien, durée d'apprentissage — afin de compléter les études de sensibilité de l'annexe A. L'extension à des configurations industrielles impliquant plusieurs millions de grains permettrait d'évaluer le compromis entre précision et coût computationnel. Enfin, l'intégration d'indicateurs de corrélation spatiale ou de fonctions de distribution radiale viendrait compléter le RSD pour une caractérisation plus fine de la structure du mélange.

Références bibliographiques

- [1] P. A. CUNDALL et O. D. L. STRACK. « A discrete numerical model for granular assemblies ». In : *Géotechnique* 29.1 (1979), p. 47-65. DOI : [10.1680/geot.1979.29.1.47](https://doi.org/10.1680/geot.1979.29.1.47).
- [2] H. BERTHIAUX et V. MIZONOV. « Applications of Markov Chains in Particulate Process Engineering : A Review ». In : *The Canadian Journal of Chemical Engineering* 82.6 (2004), p. 1143-1168. DOI : [10.1002/cjce.5450820602](https://doi.org/10.1002/cjce.5450820602).
- [3] J. DOUCET et al. « Modeling of the mixing of monodisperse particles using a stationary DEM-based Markov process ». In : *Computers & Chemical Engineering* 32.6 (2008), p. 1334-1341. DOI : [10.1016/j.compchemeng.2007.06.017](https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2007.06.017).
- [4] Z. HU et X. LIU. « A novel Markov chain method for predicting granular mixing process in rotary drums under different rotation speeds ». In : *Powder Technology* 386 (2021), p. 40-50. DOI : [10.1016/j.powtec.2021.03.041](https://doi.org/10.1016/j.powtec.2021.03.041).
- [5] J. D. TJAKRA et al. « Analysis of collective dynamics of particulate systems modeled by Markov chains ». In : *Powder Technology* 235 (2013), p. 228-237. DOI : [10.1016/j.powtec.2012.10.012](https://doi.org/10.1016/j.powtec.2012.10.012).
- [6] A. J. MORRISON et al. « The shape and behaviour of a granular bed in a rotating drum using Eulerian flow fields obtained from PEPT ». In : *Chemical Engineering Science* 152 (2016), p. 186-198. DOI : [10.1016/j.ces.2016.06.022](https://doi.org/10.1016/j.ces.2016.06.022).
- [7] J. MELLMANN. « The transverse motion of solids in rotating cylinders—forms of motion and transition behavior ». In : *Powder Technology* 118.3 (2001), p. 251-270. DOI : [10.1016/S0032-5910\(00\)00402-2](https://doi.org/10.1016/S0032-5910(00)00402-2).

A Justification des paramètres du modèle de Markov

Cette annexe rassemble les études comparatives qui justifient les valeurs des paramètres de construction du modèle (tableau 2 du corps du texte) : le pas de temps de Markov τ (§A.1), le nombre de blocs d'apprentissage NLT (§A.2), l'instant de départ $start$ (§A.3) et l'écart entre blocs $step$ (§A.4). Tous les temps sont exprimés en secondes; on rappelle que le pas d'extraction DEM vaut 0,01 s, si bien que 1,57 s correspond à 157 pas DEM.

A.1 Choix du pas de temps de Markov $\tau = 1,57$ s

Le pas de temps de Markov est calé sur la durée d'un tour complet du tambour. Pour une vitesse de rotation $\omega = 4$ rad/s, la période de rotation vaut :

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{4} \approx 1,57 \text{ s}, \quad (18)$$

soit 157 pas d'extraction DEM ($\Delta t_{\text{DEM}} = 0,01$ s). La figure 31 illustre cette correspondance sur la géométrie du tambour.

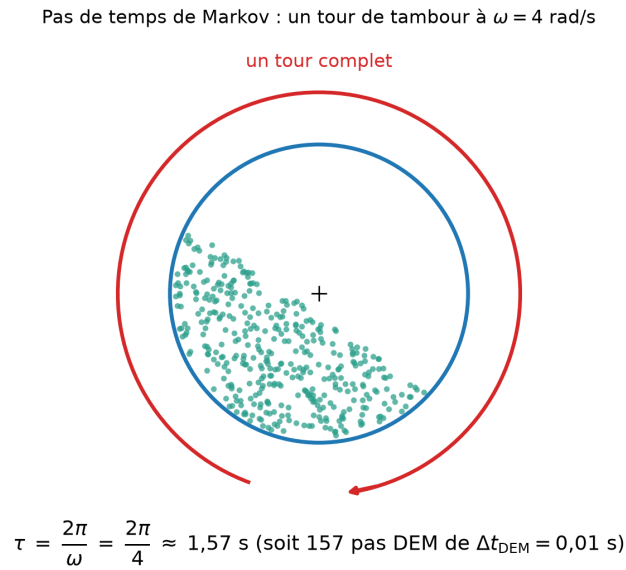


FIGURE 31 – Correspondance entre le pas de temps de Markov τ et un tour complet du tambour tournant à $\omega = 4$ rad/s : $\tau = 2\pi/\omega \approx 1,57$ s = 157 pas DEM.

Ce choix répond à un double impératif. D'une part, τ doit être suffisamment grand pour que les particules aient le temps de changer de cellule entre deux observations : un τ trop court produit des matrices quasi identitaires (fortes diagonales artificielles) qui figent la prédiction. D'autre part, τ doit rester suffisamment court pour résoudre la dynamique du phénomène : un τ trop long saute des étapes de la cinétique et lisse artificiellement les courbes de RSD. L'étude paramétrique de la figure 32, menée sur les données DEM pour des valeurs de τ allant de 0,1 s à 10 s (découpage physique, 10 cellules, RSD de la teneur en petites particules), illustre ce compromis : les très petites valeurs ($\tau = 0,1$ s, 0,25 s) figent le RSD prédit à un niveau élevé — entre deux observations si rapprochées, les particules n'ont

pas quitté leur cellule et la matrice, quasi identitaire, n'encode presque aucun échange —, tandis que les grandes valeurs ($\tau = 5$ s, 10 s) dégradent la résolution temporelle de la prédiction (segments anguleux, peu de points). Le choix $\tau = 1,57$ s (courbe épaisse), en plus de sa signification physique — un tour de tambour —, se situe dans la gamme intermédiaire qui suit correctement la descente initiale du RSD DEM et son niveau de palier.

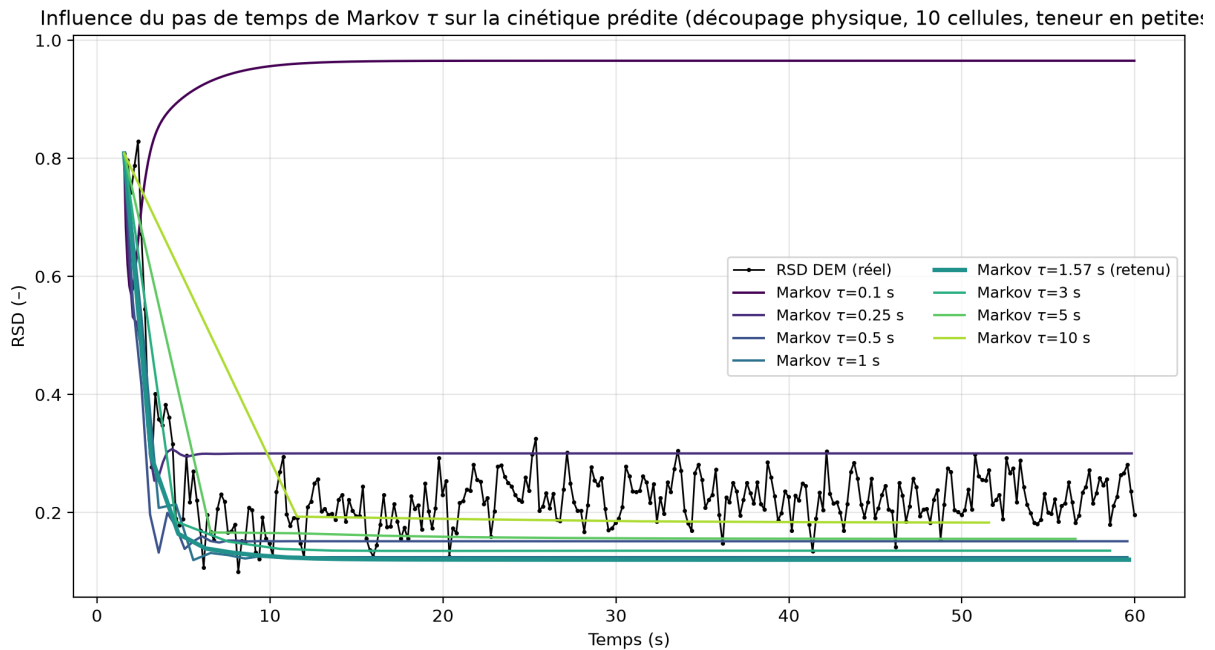
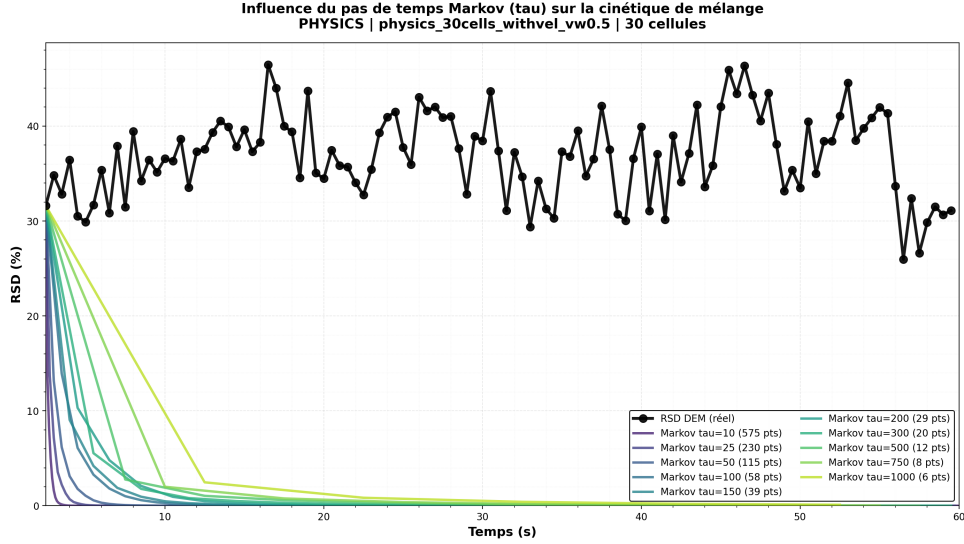
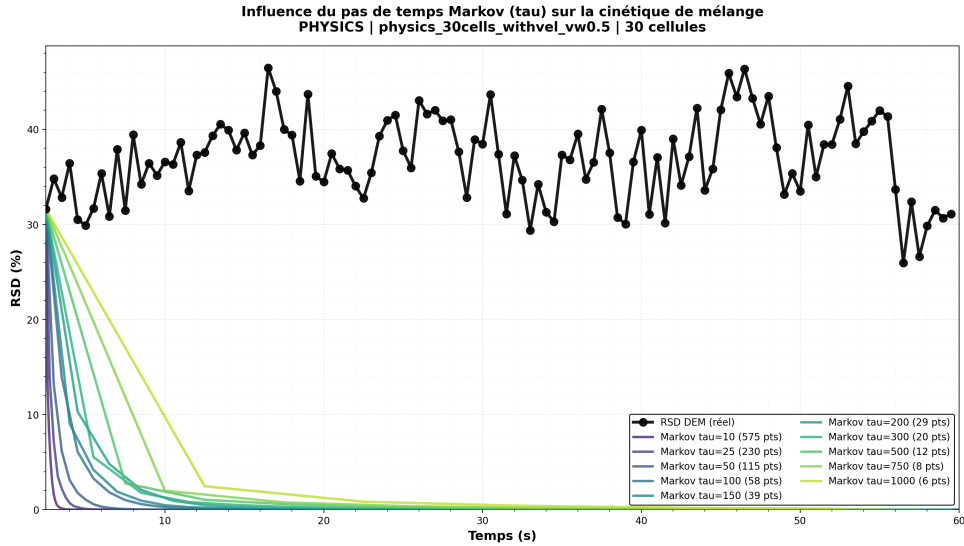


FIGURE 32 – Influence du pas de temps de Markov τ sur la cinétique de mélange prédite, calculée sur les données DEM (découpage physique, 10 cellules) : RSD DEM de la teneur en petites particules (noir) et prédictions markoviennes homogènes pour τ de 0,1 s à 10 s. La courbe épaisse correspond à la valeur retenue $\tau = 1,57$ s.

À titre de complément, l'étude menée durant le stage sur un maillage plus fin (découpage physique, 30 cellules, RSD par espèce) conduit au même constat (figure 33).



(a) Grandes particules



(b) Petites particules

FIGURE 33 – Étude complémentaire de l'influence de τ (découpage physique, 30 cellules) : RSD de la DEM (noir) et prédictions markoviennes pour τ de 0,1 s à 10 s.

A.2 Choix du nombre de blocs d'apprentissage NLT

Le paramètre NLT contrôle le nombre de blocs d'apprentissage sur lesquels les probabilités de transition sont observées, puis moyennées (chaîne homogène) ou conservées séparément (chaîne inhomogène).

L'étude de sensibilité menée sur les données DEM (figure 34) balaie NLT de 1 à 18 (découpage physique, 10 cellules, $\tau = step = 1,57$ s) et mesure pour chaque valeur l'erreur moyenne $|RSD_{Markov} - RSD_{DEM}|$ sur toute la fenêtre de prédiction. Deux régimes apparaissent : pour les petites valeurs ($NLT = 2$ à 5), l'erreur fluctue entre 0,060 et 0,066 — chaque bloc supplémentaire modifie sensiblement la matrice moyenne, signe que la statistique n'est pas encore stabilisée — puis, à partir de $NLT \gtrsim 8$, l'erreur décroît de façon monotone (0,056 à $NLT = 8$, 0,047 à $NLT = 18$) : la moyenne sur de nombreux

blocs gomme le bruit statistique de l'apprentissage et la matrice converge vers la dynamique moyenne du régime permanent. On note que $NLT = 1$ peut ponctuellement donner une erreur faible : la matrice épouse alors la configuration particulière de son unique tour d'apprentissage, mais sans garantie de robustesse — ce résultat dépend fortement du tour choisi, comme le confirme la sensibilité au paramètre *start* (annexe A.3).

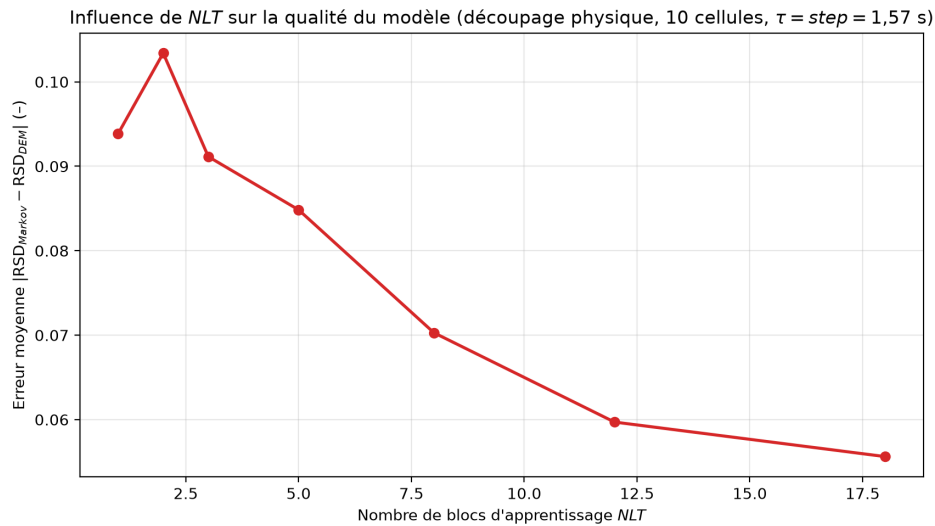
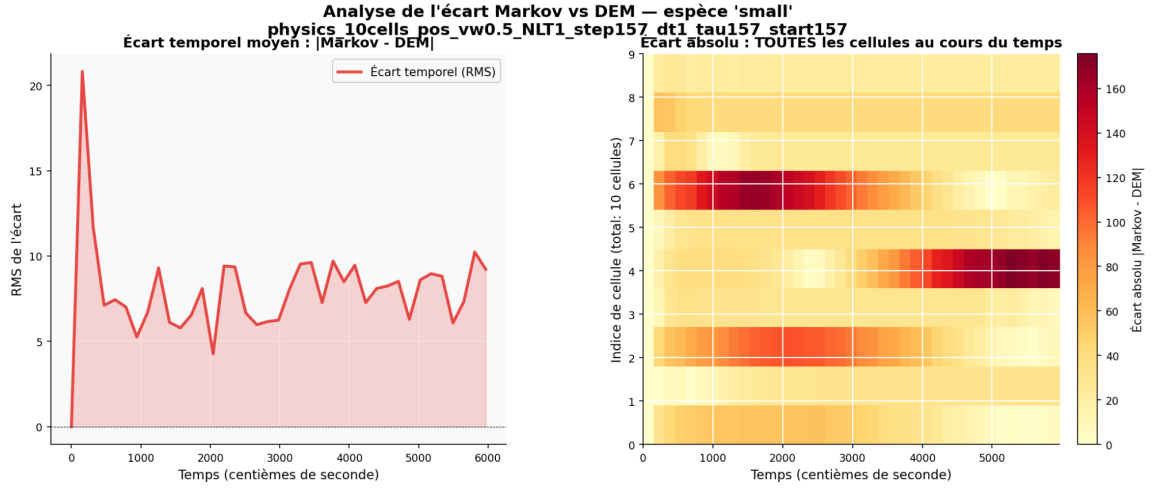


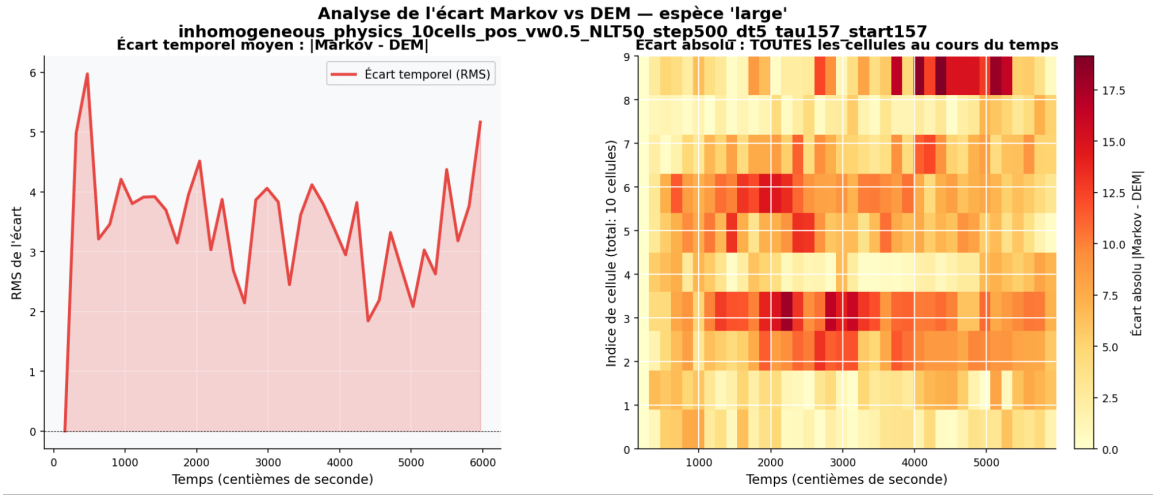
FIGURE 34 – Étude de sensibilité au nombre de blocs d'apprentissage NLT , calculée sur les données DEM (découpage physique, 10 cellules, $\tau = step = 1,57$ s) : erreur moyenne $|RSD_{Markov} - RSD_{DEM}|$ sur la fenêtre de prédiction.

La comparaison détaillée des cas extrêmes $NLT = 1$ et $NLT = 50$ (figures 35 et 36) illustre ces deux régimes cellule par cellule. Avec $NLT = 1$, l'écart RMS sur les petites particules plafonne autour de 5 à 10 particules avec des cellules durablement mal prédites (bandes rouges persistantes sur la carte des écarts). Avec $NLT = 50$, l'écart RMS retombe dans la gamme 2 à 5, et les erreurs résiduelles se concentrent sur des épisodes courts plutôt que sur des cellules entières ; la prédiction suit sensiblement mieux les trajectoires DEM de teneur, cellule par cellule.

En contrepartie, augmenter NLT allonge la fenêtre temporelle mobilisée par l'apprentissage ($NLT \times (step + \tau)$ pas DEM) et accroît le coût de construction. La valeur retenue résulte donc d'un compromis entre robustesse statistique et étendue de la fenêtre d'apprentissage ; pour les chaînes inhomogènes, un NLT élevé est en outre nécessaire pour disposer d'une matrice par intervalle sur toute la durée de prédiction.

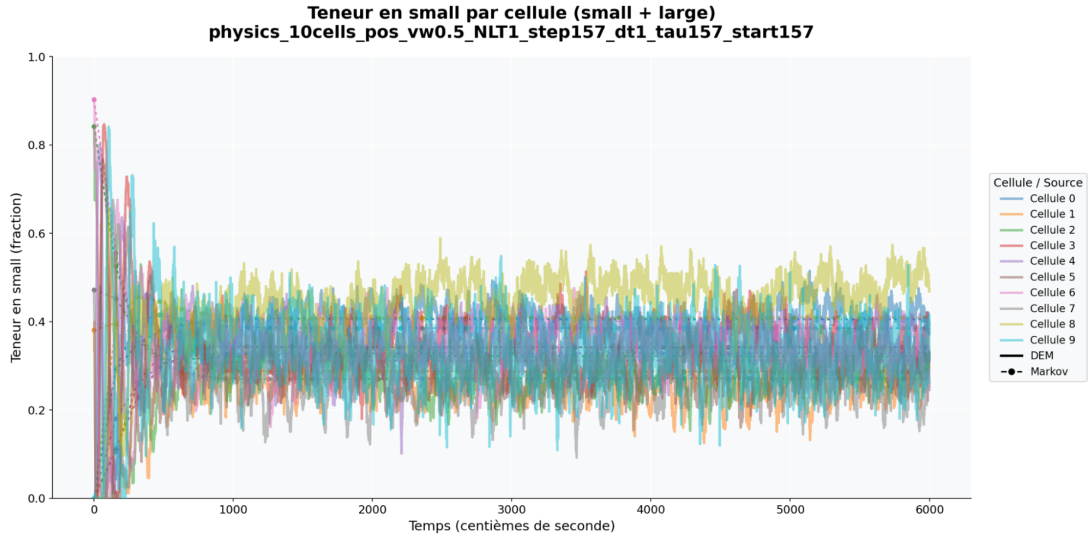


(a) $NLT = 1$ — petites particules

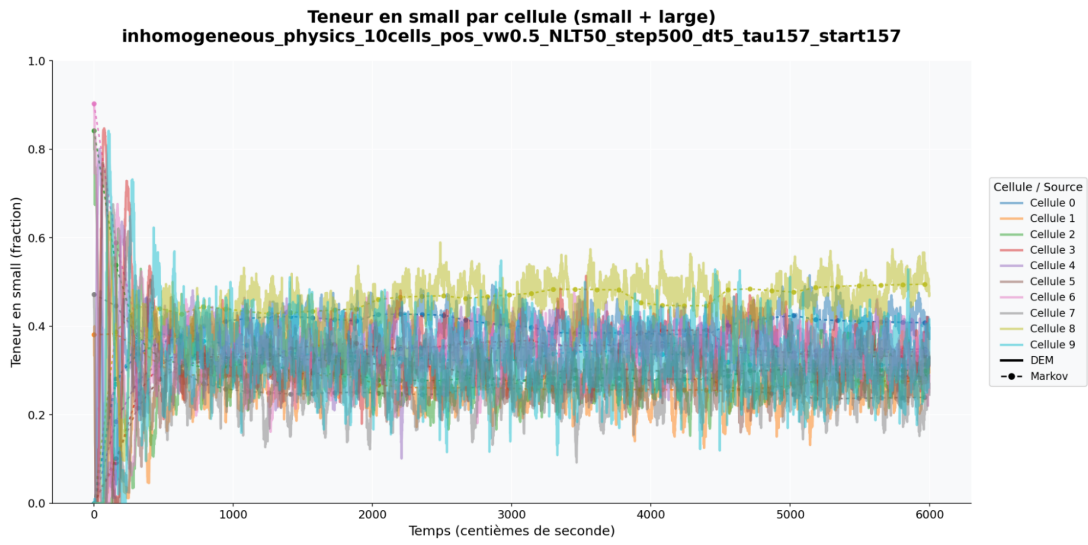


(b) $NLT = 50$ — grandes particules (chaîne inhomogène)

FIGURE 35 — Influence du nombre de blocs d'apprentissage NLT sur la qualité du modèle (découpage physique, 10 cellules, $\tau = 1,57$ s) : écart temporel RMS |Markov — DEM| (gauche) et carte des écarts absolus par cellule (droite) (axes de ces figures d'archive en centièmes de seconde).



(a) $NLT = 1$



(b) $NLT = 50$ (chaîne inhomogène)

FIGURE 36 – Teneur en petites particules par cellule, DEM (traits pleins) vs Markov (pointillés), pour $NLT = 1$ et $NLT = 50$ (découpage physique, 10 cellules).

A.3 Choix de l'instant de départ $start = 1,57$ s

Le paramètre $start$ fixe le premier instant DEM utilisé pour la phase d'apprentissage de la matrice de transition. La prédiction, elle, est systématiquement propagée depuis l'instant initial $t = 0$ s : la question posée par le choix du $start$ est donc de savoir sur quelle portion de la simulation les probabilités de transition doivent être apprises pour que cette prédiction soit fidèle.

La figure 37 y répond en confrontant, pour chacune des quatre méthodes de découpage, le RSD DEM de la teneur en petites particules à deux prédictions markoviennes homogènes propagées depuis $t = 0$ s : l'une dont la matrice est apprise en incluant le régime transitoire ($start = 0$ s, courbe grise), l'autre dont la matrice est apprise sur le régime permanent ($start = 1,57$ s, soit un tour de tambour, courbe colorée). La zone grisée matérialise le régime transitoire de mise en mouvement du

lit ($t < 1,57$ s), durant lequel le RSD DEM part de valeurs très élevées (0,9 à 1,1, configuration initiale séparée) et culmine jusqu'à 1,2 pour les maillages géométriques; le tableau 5 donne les valeurs du RSD DEM à quelques instants clefs.

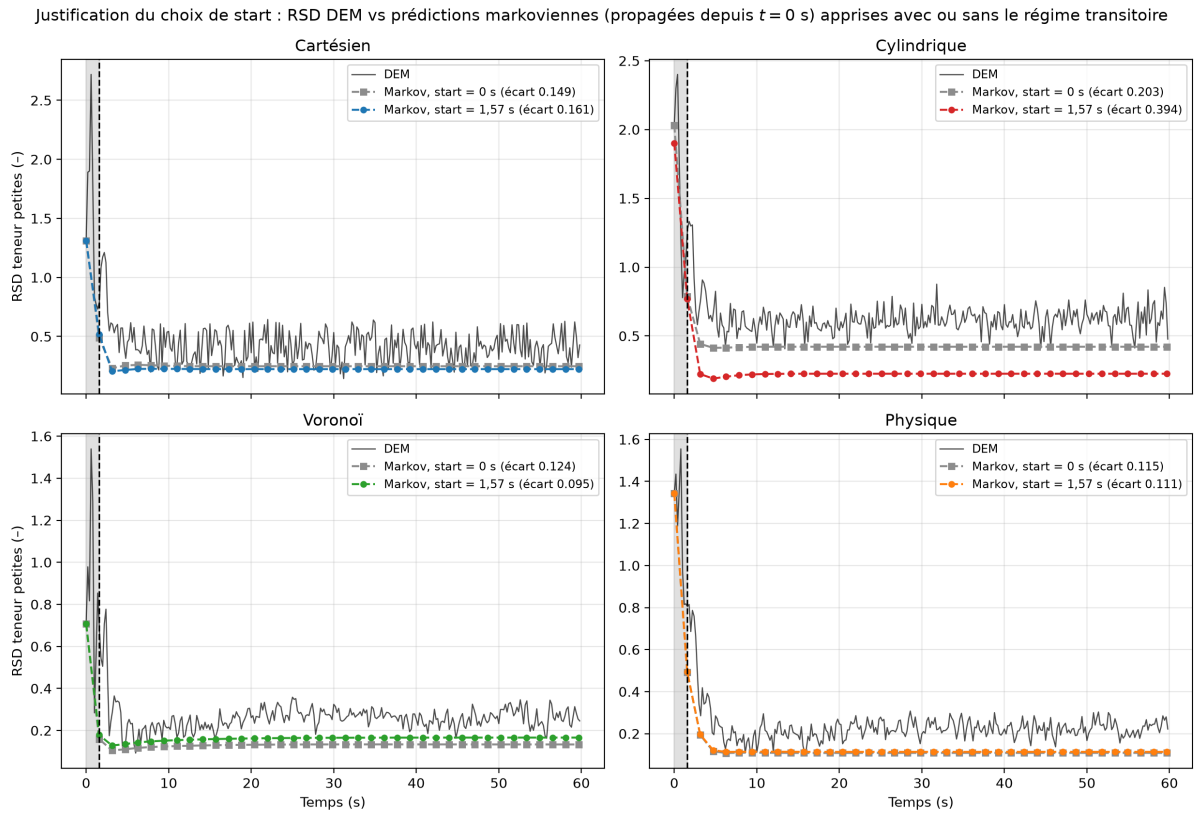


FIGURE 37 – Justification du choix de *start* : RSD DEM de la teneur en petites particules et prédictions markoviennes homogènes propagées depuis $t = 0$ s, dont la matrice est apprise soit en incluant le régime transitoire (*start* = 0 s, gris), soit sur le régime permanent (*start* = 1,57 s, couleur), pour les quatre méthodes de découpage. La zone grisée matérialise le régime transitoire; l'écart moyen $|RSD_{Markov} - RSD_{DEM}|$ est indiqué dans chaque légende.

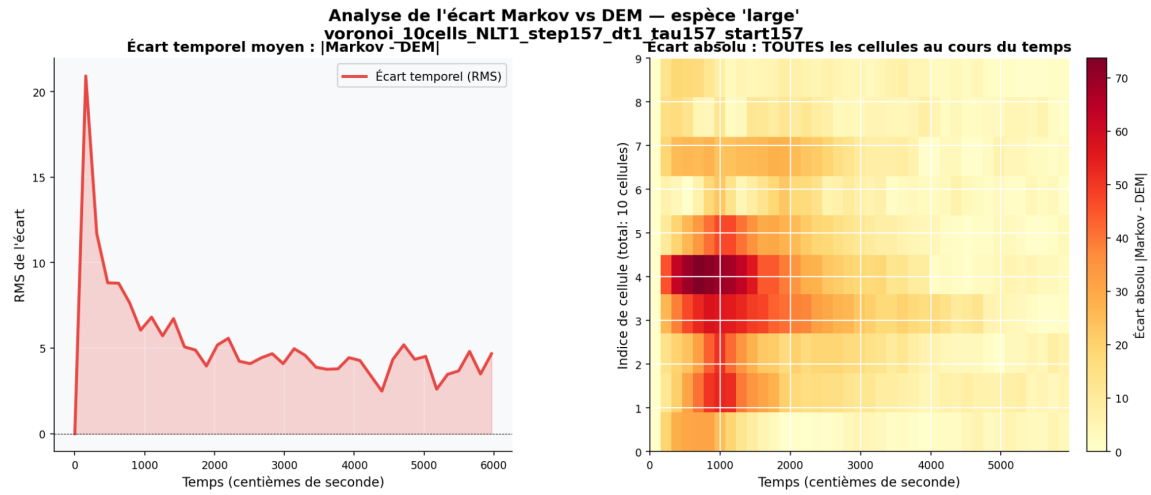
TABLE 5 – RSD DEM de la teneur en petites particules (adimensionnel) à quelques instants, par méthode de découpage : le régime transitoire ($t < 1,57$ s) présente des valeurs hautes et erratiques; la décroissance s'installe au-delà.

t (s)	0	0,50	1,00	1,57	3,00	6,00	10,00
Cartésien	1,423	2,032	0,942	0,730	0,634	0,657	0,662
Cylindrique	2,032	2,003	0,778	1,257	0,682	0,558	0,448
Voronoï	0,707	1,289	0,284	0,703	0,245	0,093	0,216
Physique	1,343	1,242	0,980	0,808	0,339	0,160	0,111

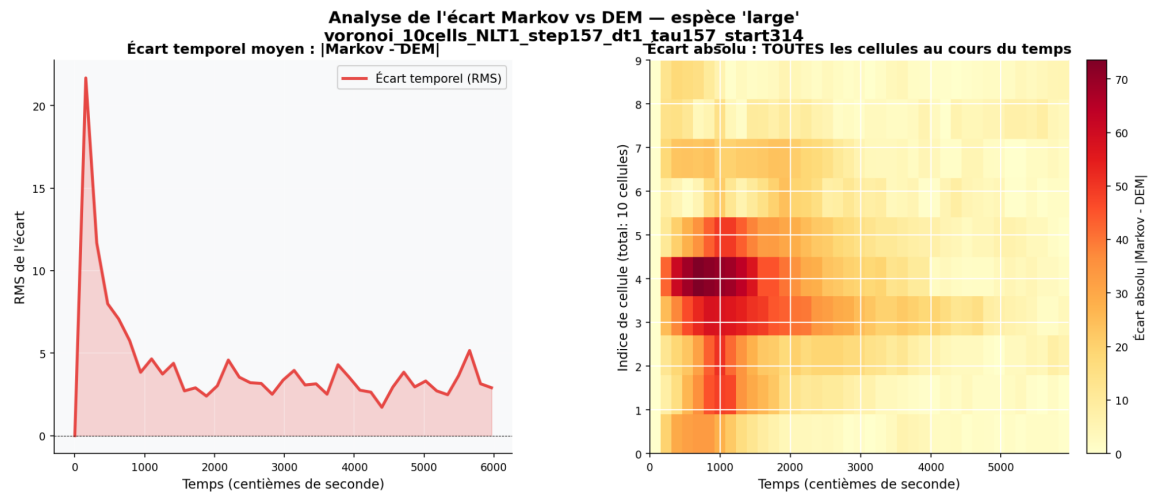
Deux constats se dégagent de cette confrontation. D'abord, l'effet du *start* est net sur les découpages statistiques : sur le maillage de Voronoï, l'écart moyen passe de 0,124 (apprentissage incluant le transitoire) à 0,095 (apprentissage sur le régime permanent), soit une réduction de près de 25 %, et le

maillage physique suit la même tendance (0,115 contre 0,111) — la matrice apprise sur le transitoire encode une dynamique de démarrage (chute brutale du RSD) qui n'est plus représentative du mélange établi et dégrade la suite de la prédiction. Sur les maillages géométriques, l'effet est brouillé par l'erreur de discrétisation elle-même : le cartésien varie peu (0,149 contre 0,161) et le cylindrique se comporte de manière erratique (0,203 contre 0,394), ses cellules de révolution moyennant de toute façon les zones que le start cherche à isoler. Ensuite, quelle que soit la méthode, la trajectoire prédite traverse le régime transitoire (descente initiale du RSD) puis rejoint son palier : c'est bien la qualité de ce palier, comparé au niveau DEM en régime établi, qui départage les apprentissages — et celui-ci est mieux placé lorsque la matrice est apprise à partir de $start = 1,57$ s sur les maillages statistiques, ceux-là mêmes qui sont retenus pour l'étude. La valeur $start = 1,57$ s — un tour de tambour, cohérente avec τ — est donc retenue.

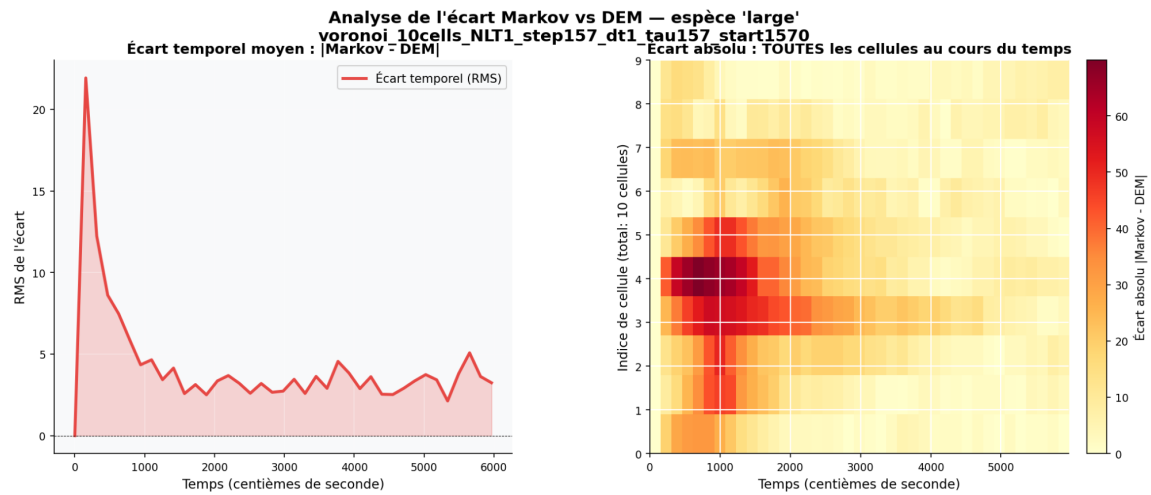
L'étude comparative est complétée par trois valeurs de $start$ — 1,57 s (un tour), 3,14 s (deux tours) et 15,7 s (dix tours) — pour le découpage de Voronoï à 10 cellules, l'espèce des grandes particules et des paramètres par ailleurs identiques ($NLT = 1$, $\tau = step = 1,57$ s). La figure 38 montre l'écart $|Markov - DEM|$ pour les trois valeurs, et le tableau 6 en synthétise les niveaux d'écart RMS en régime établi.



(a) $start = 1,57\text{ s}$



(b) $start = 3,14\text{ s}$



(c) $start = 15,7\text{ s}$

FIGURE 38 – Étude d'influence du paramètre $start$ (découpage de Voronoï, 10 cellules, grandes particules, $NLT = 1$, $\tau = step = 1,57\text{ s}$) : écart temporel RMS et carte des écarts absolus par cellule pour $start = 1,57\text{ s}$, $3,14\text{ s}$ et $15,7\text{ s}$ (axes de ces figures d'archive en centièmes de seconde).

TABLE 6 – Synthèse de l’étude d’influence du *start* (découpage de Voronoï, 10 cellules, grandes particules) : niveau d’écart RMS $|\text{Markov} - \text{DEM}|$ en régime établi.

	$start = 1,57\text{ s}$	$start = 3,14\text{ s}$	$start = 15,7\text{ s}$
Nombre de tours écoulés	1	2	10
Pic initial d’écart RMS	≈ 21	≈ 22	≈ 22
Écart RMS en régime établi	3 à 5	3 à 5	3 à 5
Fenêtre de prédiction restante	maximale	$-1,57\text{ s}$	$-14,13\text{ s}$

Deux constats se dégagent. D’une part, les trois valeurs de *start* conduisent à des niveaux d’écart quasi identiques en régime établi : dès $start = 1,57\text{ s}$, le système a atteint son régime permanent et les probabilités apprises sont stables — retarder davantage le départ n’apporte aucun gain de précision. D’autre part, retarder le *start* ampute d’autant la fenêtre d’apprentissage exploitable et rapproche celle-ci de la fin de la simulation. Ces observations confirment le choix $start = 1,57\text{ s}$ établi par la confrontation des prédictions de la figure 37.

A.4 Choix de l’écart entre blocs $step = 1,57\text{ s}$

Lorsque plusieurs blocs d’apprentissage sont utilisés ($NLT > 1$), le paramètre *step* définit l’écart entre les débuts de deux blocs consécutifs : le bloc k démarre à l’instant $start + k(step + \tau)$ (cf. figure 6 du corps du texte). Ce paramètre contrôle donc la manière dont les blocs pavent l’axe temporel :

- $step < \tau$ ferait se chevaucher les fenêtres d’observation de deux blocs successifs : les mêmes transitions seraient comptées plusieurs fois, introduisant une corrélation artificielle entre blocs qui affaiblit l’intérêt de la moyenne de l’équation (7) ;
- $step \gg \tau$ espacerait excessivement les blocs : à NLT fixé, la fenêtre totale d’apprentissage $NLT \times (step + \tau)$ s’étendrait au point d’empiéter sur la fin de la simulation, réduisant la fenêtre de validation, sans gain statistique notable puisque le régime permanent est stationnaire ;
- $step = \tau = 1,57\text{ s}$ fait se succéder les blocs de manière contiguë et sans recouvrement : chaque bloc correspond exactement à un tour de tambour supplémentaire, chaque transition observée est comptée une seule fois, et la fenêtre d’apprentissage reste compacte.

L’étude de sensibilité menée sur les données DEM (figure 39) balaie *step* de 0,40 s à 4,71 s (découpage physique, 10 cellules, $NLT = 3$, $\tau = 1,57\text{ s}$) et mesure l’erreur moyenne $|\text{RSD}_{\text{Markov}} - \text{RSD}_{\text{DEM}}|$. On observe que les valeurs intermédiaires non commensurables avec la période du tambour ($step = 0,80\text{ s}$) dégradent l’erreur (0,086) : les blocs échantillonnent alors des phases de rotation différentes, et leur moyenne mélange des configurations angulaires hétérogènes. Les valeurs commensurables avec la période ($step = 1,57\text{ s}$, $3,14\text{ s}$) ramènent l’erreur autour de 0,06, chaque bloc couvrant un nombre entier de tours ; au-delà ($step = 4,71\text{ s}$), l’erreur remonte, la fenêtre totale d’apprentissage s’étirant sans gain statistique. La petite valeur $step = 0,40\text{ s}$ donne l’erreur la plus basse sur ce cas particulier, mais au prix d’un recouvrement partiel des fenêtres d’observation des blocs, qui corréle les blocs entre eux et fragilise l’interprétation de la moyenne — et, pour les chaînes inhomogènes, désynchronise les matrices de la période physique.

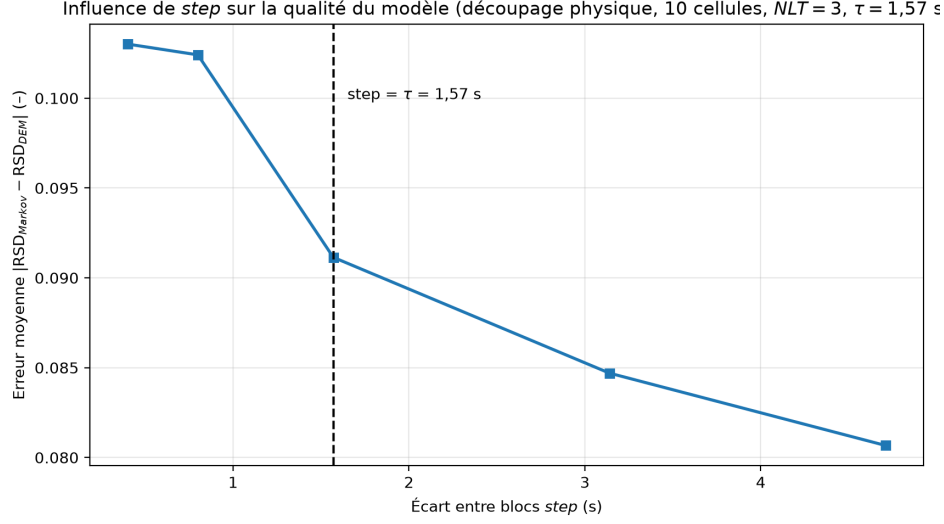


FIGURE 39 – Étude de sensibilité à l'écart entre blocs $step$, calculée sur les données DEM (découpage physique, 10 cellules, $NLT = 3$, $\tau = 1,57$ s) : erreur moyenne $|RSD_{Markov} - RSD_{DEM}|$ sur la fenêtre de prédiction. La ligne pointillée marque la valeur retenue $step = \tau = 1,57$ s.

Pour les chaînes inhomogènes, le choix $step = \tau$ prend une signification supplémentaire : la matrice $\mathbf{P}^{(k)}$ du bloc k est exactement la matrice du k -ième tour de tambour suivant le départ, ce qui rend la séquence de matrices directement interprétable — et synchronisée avec la prédiction de l'équation (10), chaque pas de prédiction consommant la matrice du bloc correspondant. La valeur $step = 1,57$ s est donc adoptée pour tous les modèles multi-blocs du mémoire, la cohérence $\tau = step = start = 1,57$ s alignant l'ensemble de la chronologie d'apprentissage sur la période physique du tambour.

A.5 Justification des matrices distinctes par espèce

Cette étude de sensibilité compare l'erreur de prédiction du modèle selon que la matrice de transition est construite *sans* distinction d'espèce (une matrice unique, apprise sur l'ensemble des 1030 particules, propage à la fois le comptage des petites particules et le comptage total) ou *avec* distinction (chaque espèce est propagée par sa propre matrice, apprise sur les particules de cette espèce uniquement). La figure 40 présente cette comparaison pour les quatre méthodes de découpage, à paramètres identiques ($\tau = 1,57$ s, deux blocs d'apprentissage); le tableau 7 en synthétise les écarts moyens.

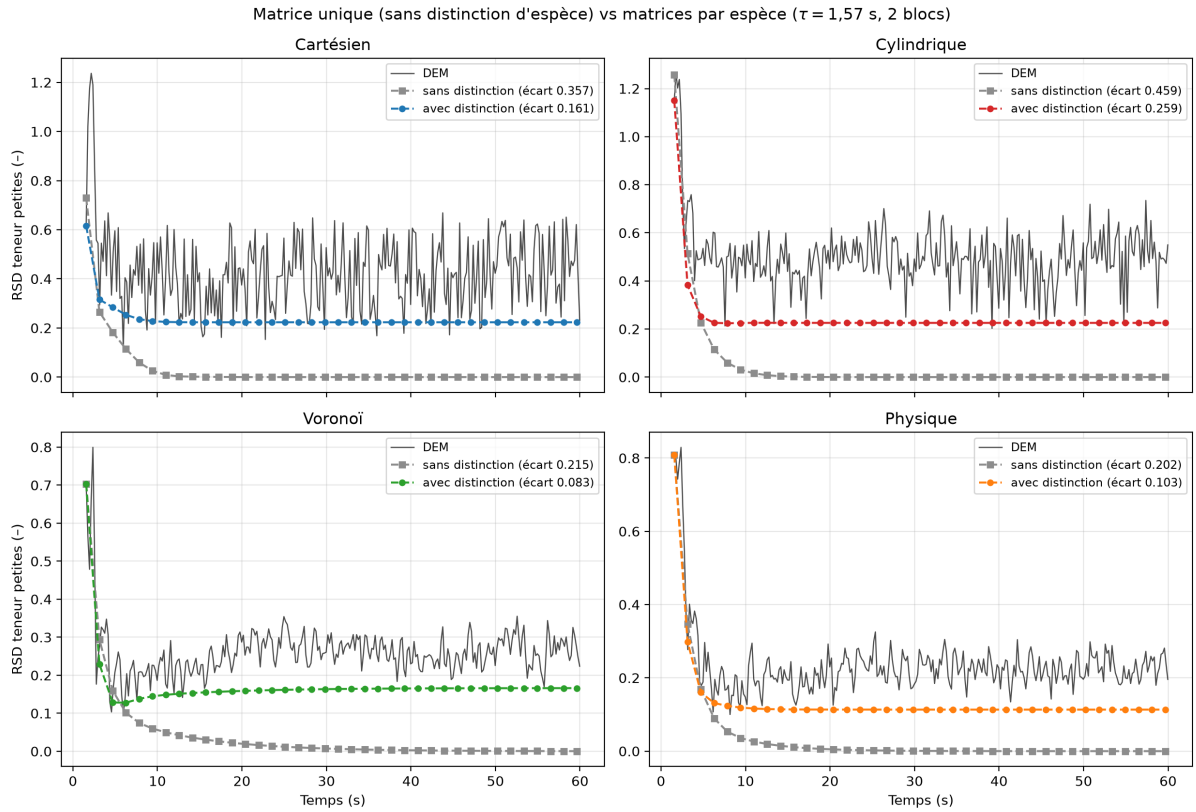


FIGURE 40 – Justification des matrices distinctes par espèce : RSD DEM de la teneur en petites particules vs prédictions markoviennes construites sans distinction d'espèce (matrice unique, gris) et avec distinction (matrices par espèce, couleur), pour les quatre méthodes de découpage.

TABLE 7 – Écart moyen $|RSD_{\text{Markov}} - RSD_{\text{DEM}}|$ (adimensionnel) selon que la matrice de transition distingue ou non les espèces.

	Cartésien	Cylindrique	Voronoï	Physique
Sans distinction	0,357	0,459	0,215	0,202
Avec distinction	0,161	0,259	0,083	0,103

Le verdict est sans appel : quelle que soit la méthode de découpage, la matrice unique fait converger le RSD prédit vers zéro — c'est-à-dire vers un mélange parfait fictif — car les deux comptages, propagés par les mêmes probabilités, deviennent proportionnels et la teneur locale s'uniformise artificiellement. La distinction des espèces divise l'écart moyen par un facteur 2 environ (0,215 contre 0,083 pour le Voronoï, 0,202 contre 0,103 pour le physique) : les petites particules (percolation rapide) et les grandes (transport en bloc, piégeage en zone passive) n'obéissent pas aux mêmes probabilités de saut, comme le montrent d'ailleurs les cartographies de matrices du corps du texte (figures 15, 21 et 27), et seule la propagation par des matrices propres à chaque espèce préserve le contraste de teneur qui fonde l'observation de la ségrégation.

A.6 Illustration de la teneur locale

La figure 41 illustre la définition de la teneur locale en petites particules sur un découpage cartésien : dans chaque cellule i , la teneur c_i est le rapport du nombre de petites particules au nombre total de particules de la cellule. Un mélange parfaitement homogène donnerait la même teneur dans toutes les cellules (ici $c_i = 0,5$ pour un mélange équimassique en nombre); les écarts de teneur entre cellules — de 0,12 à 0,88 dans cet exemple — signent la ségrégation.

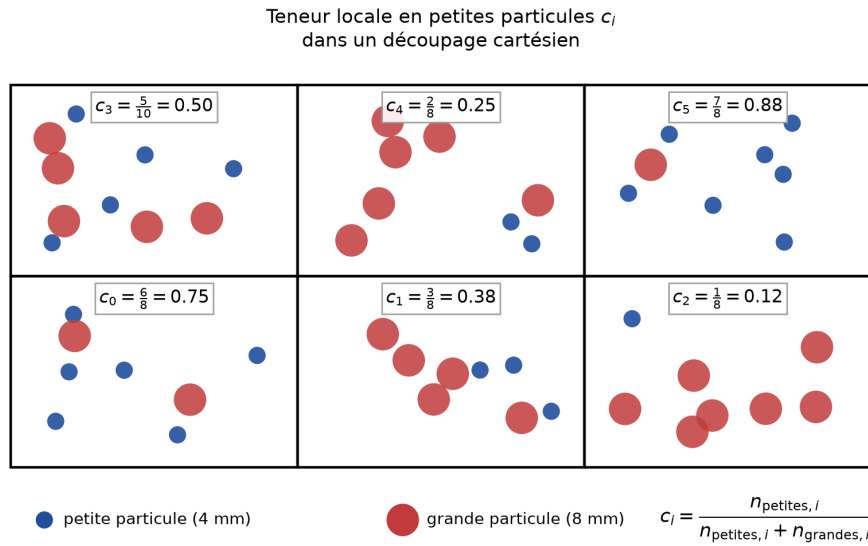


FIGURE 41 – Illustration de la teneur locale en petites particules c_i dans un découpage cartésien : rapport du nombre de petites particules (bleu) au nombre total de particules de la cellule. Les écarts de teneur entre cellules signent la ségrégation.